

# Conception d'un appareil audionumérique portable avec connectivité radio

Travail de Bachelor

Département TIN

Filière Génie Électrique

Orientation Électronique embarquée et Mécatronique

Yann Dos Santos

24 juin 2026

Supervisé par :  
Prof. M. Tognolini (HEIG-VD)



# Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD  
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 24 juin 2026



# Authentification

Je soussigné, Yann Dos Santos, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yann Dos Santos

A handwritten signature in black ink that reads "Yann Dos Santos". The script is cursive and fluid, with the first name "Yann" and last name "Dos Santos" clearly legible.

Yverdon-les-Bains, le 24 juin 2026



# Préface

Ce rapport présente mon travail de Bachelor réalisé à la HEIG-VD : la conception d'un lecteur audio portable, du schéma électronique au firmware.

J'ai choisi ce sujet parce qu'il touche à plusieurs domaines généralement traités de manière distincte au cours de la formation : l'électronique analogique et numérique, l'alimentation, le routage d'une carte multicouche et le logiciel embarqué. L'enjeu principal réside dans la gestion des interfaces entre ces parties, où s'est concentrée la majorité des difficultés.

Au-delà du cadre académique, ce projet est avant tout personnel. Mon objectif n'était pas seulement de produire une étude ou une démonstration de principe, mais d'aboutir à un appareil réel : une carte fabriquée, assemblée et fonctionnelle, que l'on peut tenir en main et utiliser. Cette contrainte de concret a guidé l'ensemble des décisions, du choix des composants jusqu'à l'organisation du firmware. Elle impose une rigueur particulière, car un appareil destiné à fonctionner ne tolère pas les approximations qu'une simple maquette pourrait admettre.

Le document suppose des bases en électronique et en systèmes embarqués. Je me suis attaché à justifier les choix de conception plutôt qu'à seulement les énoncer. Les difficultés rencontrées et les solutions retenues y occupent une place importante.





# Remerciements

Merci à Monsieur Maurizio Tognolini pour avoir accepté de me suivre le long de ce projet.

Merci à mon ami Sébastien Deriaz pour son aide lors de la conception du boîtier, de ses conseils et soutien.

Merci à Monsieur Pascal Zosso pour toute l'aide qu'il m'aura fourni tout au long du travail.

Merci à Monsieur Simont De Montmollin pour l'aide lors de la commande de PCB et pour trouver des solutions.

Merci au doyen Monsieur Marc Kunze d'avoir accepté le financement de mon travail de bachelor.

Merci à Monsieur Claude Guinchard pour la vérification et revue de mon layout.



# Résumé

Le résumé du projet doit être rédigé en premier lieu dans la langue principale du document. Il s'agit d'un élément essentiel, visant à fournir une synthèse claire, concise et informative du contenu du travail. Sa longueur idéale se situe entre 150 et 300 mots. Il se présente généralement sous la forme d'un seul paragraphe, sans mise en forme particulière ; pas de listes, de citations ou de références bibliographiques. Le résumé doit être rédigé de manière objective et factuelle, en employant soit le présent – pour énoncer des faits généraux et des résultats établis – soit le passé : pour décrire les démarches entreprises et les résultats obtenus. L'usage du futur est à proscrire, car le projet est considéré comme terminé et aucun résultat à venir ne doit être évoqué. Son objectif principal est de résumer efficacement le travail effectué, en mettant en avant le contexte et les objectifs du projet ; la méthodologie ou les approches utilisées ; les résultats principaux obtenus ; ainsi que les conclusions ou recommandations majeures. Ce résumé, appelé *abstract* en anglais, doit rester neutre et sans opinion personnelle. Il doit permettre au lecteur, même sans lire l'intégralité du document, de saisir rapidement la portée, les enjeux et les apports du travail réalisé.

\*  
\*\*

The project abstract must be written first in the document's main language. It is an essential element, intended to provide a clear, concise, and informative summary of the work's content. Its ideal length is between 150 and 300 words. It is generally presented as a single paragraph, without any special formatting ; no lists, citations, or bibliographic references. The abstract should be written in an objective and factual manner, using either the present tense – to state general facts and established results – or the past tense : to describe the steps taken and the results obtained. The use of the future tense is prohibited, as the project is considered complete and no forthcoming results should be mentioned. Its main objective is to effectively summarize the work carried out, highlighting the context and objectives of the project ; the methodology or approaches used ; the main results obtained ; and the key conclusions or recommendations. This abstract must remain neutral and free of personal opinion. It should allow the reader, even without reading the entire document, to quickly grasp the scope, challenges, and contributions of the work presented.



# Table des matières

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Préambule</b>                                    | <b>i</b>   |
| <b>Authentification</b>                             | <b>iii</b> |
| <b>Préface</b>                                      | <b>v</b>   |
| <b>Remerciements</b>                                | <b>vii</b> |
| <b>Résumé</b>                                       | <b>ix</b>  |
| <b>1 Introduction</b>                               | <b>1</b>   |
| 1.1 Contexte . . . . .                              | 1          |
| 1.2 Problématique . . . . .                         | 1          |
| 1.3 Objectifs . . . . .                             | 2          |
| 1.4 Méthodologie . . . . .                          | 2          |
| <b>2 État de l'art</b>                              | <b>3</b>   |
| 2.1 Travaux existants . . . . .                     | 3          |
| 2.1.1 Évolution du lecteur audio portable . . . . . | 3          |
| 2.1.2 Le marché actuel . . . . .                    | 3          |
| 2.1.3 Positionnement du projet . . . . .            | 4          |
| 2.2 Technologies et méthodes existantes . . . . .   | 4          |
| 2.2.1 Architecture de calcul . . . . .              | 4          |
| 2.2.2 Chaîne audio . . . . .                        | 4          |
| 2.2.3 Connectivité . . . . .                        | 5          |
| 2.2.4 Énergie et stockage . . . . .                 | 5          |
| 2.2.5 Synthèse comparative . . . . .                | 5          |
| <b>3 Analyse et spécifications</b>                  | <b>7</b>   |
| 3.1 Cahier des charges . . . . .                    | 7          |
| 3.1.1 Exigences minimales . . . . .                 | 7          |
| 3.1.2 Objectifs supplémentaires . . . . .           | 8          |
| 3.2 Spécifications techniques . . . . .             | 8          |
| 3.3 Analyse fonctionnelle matérielle . . . . .      | 9          |
| 3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte . . . . .    | 9          |
| 3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne . . . . .    | 10         |
| <b>4 Conception matérielle</b>                      | <b>11</b>  |
| 4.1 Choix des composants . . . . .                  | 11         |
| 4.1.1 Micro-contrôleur . . . . .                    | 11         |

## TABLE DES MATIÈRES

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.2    | Écran . . . . .                                              | 13        |
| 4.1.3    | Convertisseur numérique-analogique, DAC . . . . .            | 14        |
| 4.1.4    | Amplificateur audio . . . . .                                | 16        |
| 4.1.5    | Expansur d'entrées-sorties . . . . .                         | 17        |
| 4.1.6    | Régulateur de tension . . . . .                              | 18        |
| 4.1.7    | Superviseur de tension . . . . .                             | 21        |
| 4.1.8    | Batterie . . . . .                                           | 22        |
| 4.1.9    | Chargeur de batterie . . . . .                               | 23        |
| 4.1.10   | Jauge de batterie . . . . .                                  | 24        |
| 4.1.11   | Pont USB-UART . . . . .                                      | 26        |
| 4.1.12   | Potentiomètre de volume . . . . .                            | 27        |
| 4.2      | Schéma électrique . . . . .                                  | 28        |
| 4.2.1    | Audio filaire . . . . .                                      | 28        |
| 4.3      | Layout du PCB . . . . .                                      | 29        |
| 4.4      | Design du boîtier . . . . .                                  | 30        |
| <b>5</b> | <b>Conception logicielle</b>                                 | <b>31</b> |
| <b>6</b> | <b>Réalisation et validation</b>                             | <b>33</b> |
| 6.1      | Méthodologie de test . . . . .                               | 33        |
| 6.2      | Présentation des résultats . . . . .                         | 33        |
| 6.3      | Discussion des résultats . . . . .                           | 33        |
| <b>7</b> | <b>Travail restant et perspectives</b>                       | <b>35</b> |
| <b>8</b> | <b>Conclusion</b>                                            | <b>37</b> |
|          | <b>Appendices</b>                                            | <b>43</b> |
| <b>A</b> | <b>C'est quoi une annexe ?</b>                               | <b>43</b> |
| A.1      | Contenu des annexes . . . . .                                | 43        |
| A.2      | Rôle et importance des annexes . . . . .                     | 43        |
| A.3      | Volume des annexes . . . . .                                 | 43        |
|          | <b>Utilisation de l'intelligence artificielle</b>            | <b>45</b> |
| <b>B</b> | <b>Mesure de consommation de l'ESP32</b>                     | <b>47</b> |
| B.1      | Justification de la mesure . . . . .                         | 47        |
| B.2      | Banc de mesure . . . . .                                     | 47        |
| B.3      | Résultats . . . . .                                          | 47        |
| <b>C</b> | <b>Protocole de test et de validation matérielle</b>         | <b>51</b> |
| C.1      | Contrôles avant mise sous tension . . . . .                  | 52        |
| C.2      | Mise sous tension et alimentations . . . . .                 | 54        |
| C.3      | Démarrage, EN et strapping . . . . .                         | 56        |
| C.4      | USB, pont UART et programmation . . . . .                    | 57        |
| C.5      | Bus I <sup>2</sup> C — détection des périphériques . . . . . | 58        |
| C.6      | Expansur GPIO PI4IOE5V9554 . . . . .                         | 59        |
| C.7      | Jauge de carburant MAX17260 . . . . .                        | 60        |
| C.8      | Chargeur MAX77757 . . . . .                                  | 61        |
| C.9      | Potentiomètre de volume . . . . .                            | 61        |

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| C.10 Affichage OLED SSD1333 . . . . .                                | 62 |
| C.11 Carte microSD . . . . .                                         | 62 |
| C.12 Chaîne audio, bus I <sup>2</sup> S . . . . .                    | 63 |
| C.13 Chaîne audio — analogique . . . . .                             | 64 |
| C.14 Audio Bluetooth (A2DP) . . . . .                                | 65 |
| C.15 Tests fonctionnels et intégration . . . . .                     | 66 |
| C.16 Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision) . . . . . | 67 |

# Table des figures

|     |                                                                                |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0 . . . . .                          | 9  |
| 3.2 | Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1 . . . . .                          | 10 |
| 5.1 | Architecture logicielle . . . . .                                              | 31 |
| B.1 | Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d’ensemble de la mesure . . . . .      | 48 |
| B.2 | Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes . . . . .     | 48 |
| B.3 | Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission . . . . . | 49 |



# Liste des tableaux

|      |                                                                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes. . . . .                           | 5  |
| 3.1  | Spécifications techniques minimales . . . . .                                                    | 8  |
| 4.1  | Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats . . . . .                          | 15 |
| 4.2  | Comparaison des amplificateurs casque candidats . . . . .                                        | 16 |
| 4.3  | Comparaison des expanseurs d'entrées-sorties candidats . . . . .                                 | 17 |
| 4.4  | Bilan de consommation sur le rail 3,3 V . . . . .                                                | 18 |
| 4.5  | Comparaison des convertisseurs buck candidats . . . . .                                          | 20 |
| 4.6  | Comparaison des chargeurs de batterie candidats . . . . .                                        | 23 |
| 4.7  | Comparaison des jauges de batterie candidates . . . . .                                          | 25 |
| A.1  | Utilisation des modèles d'IA . . . . .                                                           | 45 |
| B.1  | Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32 . . . . .                               | 49 |
| C.1  | Inspection visuelle et contrôles à l'ohmmètre (carte hors tension). . . . .                      | 52 |
| C.2  | Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité). . . . .        | 54 |
| C.3  | Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E. . . . .                                  | 56 |
| C.4  | Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme. . . . .                                | 57 |
| C.5  | Détection des périphériques sur le bus I <sup>2</sup> C. . . . .                                 | 58 |
| C.6  | Contrôle des sorties et entrées de l'expanseur. . . . .                                          | 59 |
| C.7  | Lecture des registres de la jauge. . . . .                                                       | 60 |
| C.8  | État de charge et limites. . . . .                                                               | 61 |
| C.9  | Lecture du potentiomètre de volume. . . . .                                                      | 61 |
| C.10 | Initialisation et rendu de l'écran. . . . .                                                      | 62 |
| C.11 | Montage du système de fichiers et accès aux données. . . . .                                     | 62 |
| C.12 | Signaux d'horloge et de données I <sup>2</sup> S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits). . . . .              | 63 |
| C.13 | Remontée du signal le long de la chaîne (DAC → RC → ampli → jack), signal de test 1 kHz. . . . . | 64 |
| C.14 | Liaison A2DP et contrôle AVRCP. . . . .                                                          | 65 |
| C.15 | Essais bout en bout et tenue en fonctionnement. . . . .                                          | 66 |
| C.16 | Mesures audio à l'Audio Precision. . . . .                                                       | 67 |

# Liste des codes sources

# Chapitre 1

## Introduction

### *1.1 Contexte*

Ce travail de Bachelor, réalisé à la HEIG-VD, porte sur la conception complète d'un lecteur audio portable, depuis le schéma électronique et le routage de la carte jusqu'au firmware embarqué. Le sujet a été choisi librement : il ne répond pas à une commande industrielle, mais à la volonté de mener un projet d'ingénierie de bout en bout et d'aboutir à un appareil réel, fabriqué et fonctionnel.

Le lecteur audio dédié a largement disparu du marché grand public, absorbé par le smartphone. Il subsiste néanmoins dans des usages où la séparation des fonctions garde un intérêt : autonomie consacrée à la seule lecture, absence de distractions, ou simple préférence pour un objet matériel dédié. C'est dans cette logique que s'inscrit l'appareil développé ici, conçu comme un objet autonome et compact plutôt que comme une alternative au téléphone.

### *1.2 Problématique*

Concevoir un lecteur audio portable ne se résume pas à assembler des blocs fonctionnels connus. La difficulté tient à leur intégration simultanée dans un objet compact, autonome et fonctionnel, sous des contraintes qui s'opposent fréquemment.

La qualité audio exige une chaîne analogique à faible bruit, alors que la connectivité sans fil introduit des émissions RF (Bluetooth) à proximité immédiate de cette chaîne sensible. La compacité recherchée s'oppose à l'autonomie visée, qui suppose une batterie de capacité suffisante et une gestion fine de l'énergie. Le routage d'une carte multicouche doit isoler les signaux audio analogiques des signaux numériques rapides et des plans d'alimentation. Enfin, le firmware doit orchestrer en parallèle des tâches aux exigences temporelles très différentes — le flux audio ne tolère aucune interruption, tandis que l'affichage et la lecture de la carte SD sont moins critiques.

Le problème central n'est donc pas le fonctionnement de chaque bloc pris isolément, mais la maîtrise des interfaces entre eux : c'est à ces frontières, entre l'analogique et le numérique, entre le matériel et le logiciel, que se concentrent l'essentiel des compromis et des difficultés du projet.

### 1.3 Objectifs

Les objectifs présentés ici sont ceux du travail : les livrables à produire pour mener le projet à terme. Les exigences que doit satisfaire l'appareil lui-même, fonctions minimales et fonctions additionnelles, font l'objet du cahier des charges, détaillé au chapitre 3.

L'objectif général est de concevoir, de bout en bout, un lecteur audio portable dédié, compact et fonctionnel. Il se décline en livrables successifs :

- établir les spécifications techniques et l'analyse fonctionnelle du produit.
- concevoir l'architecture matérielle, le schéma électrique puis le layout d'un PCB multicouche.
- modéliser le boîtier mécanique.
- commander les composants, assembler la carte et valider le montage.
- développer le firmware assurant les fonctions attendues.
- rédiger le présent rapport.

Ces fonctions se répartissent en deux niveaux : des prérequis minimaux, qui suffisent à faire un appareil complet et utilisable, et des fonctions supplémentaires, ajoutées si le temps le permet. Le détail figure au cahier des charges.

### 1.4 Méthodologie

La démarche suit un déroulement descendant, de la définition fonctionnelle vers la réalisation, afin que chaque décision technique découle d'un besoin clairement établi en amont.

Le projet débute par une analyse fonctionnelle qui fixe ce que l'appareil doit faire, indépendamment de toute solution technique. Ces fonctions sont ensuite traduites en spécifications, qui guident le choix des composants et l'architecture matérielle. La conception matérielle précède le logiciel : le schéma électrique, puis le routage du PCB, sont établis avant que le firmware ne puisse être validé sur la cible. Ce séquençage impose d'anticiper, dès la conception de la carte, les contraintes que le logiciel rencontrera ensuite.

Le choix du microcontrôleur s'est porté sur l'ESP32, qui intègre nativement le Bluetooth et offre les périphériques nécessaires (I<sup>2</sup>S, SPI, I<sup>2</sup>C) ainsi que la mémoire requise pour le décodage audio et le rendu graphique. La conception matérielle est menée sous Altium Designer, avec une attention particulière portée à la séparation des domaines analogiques, numériques et d'alimentation sur un empilage à quatre couches.

Le firmware repose sur l'environnement ESP-IDF et le système temps réel FreeRTOS. Il est organisé en couches, depuis l'abstraction du matériel jusqu'aux écrans de l'interface, afin de découpler les pilotes des services de plus haut niveau et de préserver la maintenabilité du code. Les traitements sont répartis en tâches concurrentes dont les priorités reflètent les exigences temporelles : la chaîne audio est prioritaire et protégée des autres traitements, tandis que l'interface et la maintenance s'exécutent à plus faible priorité. La validation s'effectue de façon incrémentale, bloc par bloc, puis par intégration progressive jusqu'à la lecture audio continue et la vérification de la liaison Bluetooth.

## Chapitre 2

# État de l’art

Avant de définir les fonctions attendues de l’appareil, il convient de situer le projet par rapport à ce qui existe déjà. Le lecteur audio portable est un objet ancien, dont le marché a connu une quasi-disparition avant de se maintenir dans des usages de niche. Cette section retrace cette évolution, puis examine les briques technologiques aujourd’hui disponibles pour réaliser un tel appareil.

### *2.1 Travaux existants*

#### *2.1.1 Évolution du lecteur audio portable*

Le lecteur audio portable s’est imposé dès la fin des années 1970 avec le baladeur à cassette, puis le disque compact portable, avant que la lecture de fichiers numériques compressés ne bouleverse l’usage au tournant des années 2000. Les lecteurs MP3 à mémoire flash, popularisés notamment par l’iPod et les baladeurs de SanDisk, Sony ou Cowon, ont alors dominé le marché grand public [1].

Cette catégorie a ensuite été largement absorbée par le smartphone, qui réunit dans un seul appareil la lecture audio, la connectivité et le stockage. Le lecteur audio dédié, en tant que produit de masse, a ainsi pratiquement disparu : les acteurs historiques se sont retirés du segment, qui ne subsiste plus guère que sur le marché de l’occasion [2].

#### *2.1.2 Le marché actuel*

Le lecteur audio dédié n’a toutefois pas totalement disparu. Il s’est recentré sur deux extrémités du marché, séparées par un large écart de prix et d’objectifs.

À une extrémité subsiste un segment audiophile dynamique, porté principalement par des marques telles qu’Astell&Kern, FiiO, HiBy, Cayin, iBasso ou Shanling [2]. Ces appareils, dits *DAP* (Digital Audio Player), visent une restitution sonore de très haute qualité : ils embarquent fréquemment plusieurs convertisseurs en parallèle, une amplification soignée et des sorties symétriques, pour des tarifs s’échelonnant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs [3]. Beaucoup reposent désormais sur un système d’exploitation complet comme Android exécuté par

un processeur applicatif, ce qui les rapproche d'un smartphone dépourvu de fonction téléphonique.

À l'autre extrémité se maintiennent des lecteurs d'entrée de gamme, généralement de conception simple, à faible coût et à faible consommation, destinés à un usage quotidien sans prétention audiophile [4].

### ***2.1.3 Positionnement du projet***

Le présent travail ne se situe dans aucune de ces deux catégories commerciales. Il ne cherche ni à rivaliser avec les performances des DAP audiophiles, ni à reproduire la polyvalence d'un smartphone. Son objectif est de concevoir, de bout en bout et à des fins formatrices, un appareil dédié, compact et fonctionnel, dont chaque choix matériel et logiciel est maîtrisé et justifié. La contribution recherchée n'est donc pas un produit inédit sur le marché, mais la démarche complète d'intégration, depuis le composant jusqu'au firmware.

## ***2.2 Technologies et méthodes existantes***

La réalisation d'un lecteur audio portable mobilise plusieurs briques technologiques aujourd'hui bien établies. Leur analyse permet de dégager les choix pertinents pour ce projet.

### ***2.2.1 Architecture de calcul***

Deux approches coexistent. Les DAP haut de gamme s'appuient sur un processeur applicatif exécutant un système d'exploitation complet, ce qui apporte souplesse et accès au streaming, au prix d'une consommation et d'une complexité élevées [3]. À l'opposé, un microcontrôleur ou un SoC intégré suffit pour un lecteur dédié : il offre une consommation réduite et un comportement temps réel maîtrisé, au prix d'un développement logiciel plus proche du matériel. Cette seconde approche, retenue ici, correspond à un appareil à fonction unique.

### ***2.2.2 Chaîne audio***

La restitution audio repose sur une chaîne désormais classique : décodage du flux compressé, conversion numérique-analogique, filtrage puis amplification. Le décodage MP3 est un procédé mature, disponible sous forme de bibliothèques logicielles éprouvées. La conversion fait appel à un convertisseur dédié (DAC) communiquant en I<sup>2</sup>S, suivi d'un étage d'amplification capable d'attaquer un casque. Les architectures les plus soignées privilégient des liaisons symétriques afin

## 2.2. TECHNOLOGIES ET MÉTHODES EXISTANTES

de réduire la sensibilité au bruit, principe que l'on retrouve à toutes les gammes de prix.

### 2.2.3 Connectivité

Deux voies de sortie coexistent sur la quasi-totalité des appareils récents : la sortie filaire par jack, qui préserve la qualité du signal analogique, et la liaison sans fil Bluetooth (profil A2DP pour le flux audio, AVRCP pour le contrôle), plus pratique mais soumise aux contraintes de la compression et de la portée radio. La cohabitation d'une chaîne analogique sensible et d'un émetteur radio sur une même carte constitue l'une des difficultés récurrentes de ce type de conception.

### 2.2.4 Énergie et stockage

L'alimentation repose sur un accumulateur lithium-ion rechargeable, associé à un circuit de charge et, dans les conceptions soignées, à une jauge de charge permettant d'estimer l'état de la batterie. La recharge s'effectue aujourd'hui majoritairement par USB-C. Le stockage de la musique fait appel soit à une mémoire interne, soit à une carte microSD exploitée via un système de fichiers standard.

### 2.2.5 Synthèse comparative

Le tableau 2.1 résume les approches existantes et situe le présent projet par rapport à elles.

| Critère        | DAP audiophile                  | DAP entrée de gamme   | Ce projet                      |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Calcul         | Processeur applicatif (Android) | Microcontrôleur / SoC | SoC ESP32                      |
| Objectif audio | Très haute fidélité             | Basique               | Qualité maîtrisée et justifiée |
| Connectivité   | Jack + Bluetooth                | Jack + Bluetooth      | Jack + Bluetooth               |
| Coût           | Élevé à très élevé              | Faible                | Sans objet (prototype)         |
| Finalité       | Produit commercial              | Produit commercial    | Démarche d'ingénierie complète |

**Table 2.1** – Positionnement du projet par rapport aux solutions existantes.

## *CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART*

Cette analyse met en évidence que la valeur du présent travail ne réside pas dans la nouveauté de la fonction, mais dans la maîtrise complète de sa réalisation. Les fonctions attendues de l'appareil, détaillées au chapitre suivant, découlent directement de ce positionnement.



## Chapitre 3

# Analyse et spécifications

Avant toute décision de conception, il convient de fixer le cadre auquel l'appareil devra répondre. Ce chapitre établit d'abord le cahier des charges, c'est-à-dire l'ensemble des exigences que le produit doit satisfaire, puis le traduit en spécifications techniques servant de référence vérifiable. Conformément à la démarche descendante annoncée en introduction, ces deux éléments précèdent l'analyse fonctionnelle, présentée ensuite, qui décompose le système en fonctions afin d'organiser la conception matérielle et logicielle.

### *3.1 Cahier des charges*

Le sujet ayant été choisi librement, le cahier des charges ne découle pas d'une commande externe, il a été établi en début de projet et tient lieu de contrat que l'appareil doit honorer. Son caractère auto-imposé ne le rend pas moins contraignant, il délimite le périmètre du produit et sert de référence à l'ensemble des choix qui suivent.

L'appareil doit être un lecteur audio portable, autonome et compact, dédié à la seule lecture de musique. Cette vocation d'objet à fonction unique, transportable dans une poche et utilisable sans dépendre d'un autre appareil, oriente l'ensemble des exigences ci-dessous.

#### *3.1.1 Exigences minimales*

Sur le plan audio, le produit doit lire des fichiers aux formats **.MP3** et **.WAV** stockés sur une carte microSD, et restituer le son en stéréo selon deux voies au choix de l'utilisateur : une sortie filaire sur jack 3,5 mm et une sortie sans fil Bluetooth. Le volume d'écoute doit être réglable.

Sur le plan énergétique, l'appareil doit fonctionner sur batterie lithium-ion avec une autonomie minimale de dix heures, et se recharger par un connecteur USB-C.

Sur le plan de l'interface, un écran OLED graphique doit afficher au minimum le titre en cours de lecture et l'état de la batterie, et l'utilisateur doit pouvoir naviguer dans un système de menus à l'aide de commandes physiques.

Enfin, ce même connecteur USB-C doit permettre la programmation du microcontrôleur, afin de n'exposer qu'une seule prise sur le boîtier.

### 3.1.2 Objectifs supplémentaires

Au-delà de ces exigences minimales, les fonctions suivantes sont des extensions souhaitables si le calendrier le permet :

- mise à jour du firmware depuis la carte microSD, Bluetooth ou Wi-Fi.
- synchronisation de l'heure via Bluetooth.
- interface graphique avancée avec des animations, icônes et affichant en permanence l'heure, l'état de la batterie et la connectivité active.
- navigation dans la bibliothèque musicale, avec tri par artiste, album et titre.
- menus de réglages (général, Bluetooth, égaliseur).
- écran de statistiques (tension, courant, température, luminosité).

## 3.2 Spécifications techniques

Là où le cahier des charges énonce les fonctions attendues, les spécifications techniques en fixent les exigences vérifiables. Imposées en début de projet, elles constituent la référence contre laquelle les performances de l'appareil seront contrôlées au chapitre consacré aux tests et à la validation. Le tableau 3.1 les récapitule.

**Table 3.1** – *Spécifications techniques minimales*

| Réf. | Spécification             | Exigence                                         |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| SP1  | Résolution sortie filaire | Stéréo jusqu'à 24 bits / 192 kHz (fichiers .WAV) |
| SP2  | Formats décodés           | .MP3 et .WAV                                     |
| SP3  | Sortie filaire            | Jack 3.5 mm                                      |
| SP4  | Sortie sans fil           | Bluetooth A2DP, codec SBC 16 bits / 48 kHz       |
| SP5  | Affichage                 | OLED graphique                                   |
| SP6  | Stockage                  | Carte microSD                                    |
| SP7  | Autonomie                 | $\geq 10$ h sur batterie Li-ion                  |
| SP8  | Alimentation externe      | Charge et programmation via USB-C                |

### 3.3. ANALYSE FONCTIONNELLE MATÉRIELLE

#### 3.3 Analyse fonctionnelle matérielle

L'analyse fonctionnelle traduit les exigences du cahier des charges en une décomposition du système, indépendamment du détail des composants. Elle est conduite à deux niveaux de granularité : le niveau 0 considère l'appareil comme une boîte noire et recense ses échanges avec l'environnement extérieur, le niveau 1 ouvre cette boîte et répartit les fonctions internes en blocs reliés par leurs flux d'énergie et de données. Cette décomposition sert ensuite de trame à la conception matérielle.

##### 3.3.1 Niveau 0 : diagramme de contexte

Le niveau 0, présenté à la figure 3.3.1, situe l'appareil dans son environnement et identifie ses interfaces avec l'extérieur. L'appareil échange avec quatre éléments externes :

- Le **port USB-C**, par lequel transitent l'énergie de recharge et la programmation du microcontrôleur.
- La **carte microSD**, support amovible contenant les fichiers musicaux à lire.
- Le **jack 3.5 mm**, sortie audio filaire vers un casque ou des écouteurs.
- La liaison **Bluetooth**, sortie audio sans fil vers un appareil d'écoute distant.

À l'exception de la liaison radio, qui rayonne directement par l'antenne, chacune de ces interfaces physiques traverse un étage de protection à la frontière du système. Cet étage, qui protège les broches exposées contre les décharges électrostatiques et les perturbations, constitue la première fonction rencontrée par tout signal entrant ou sortant.

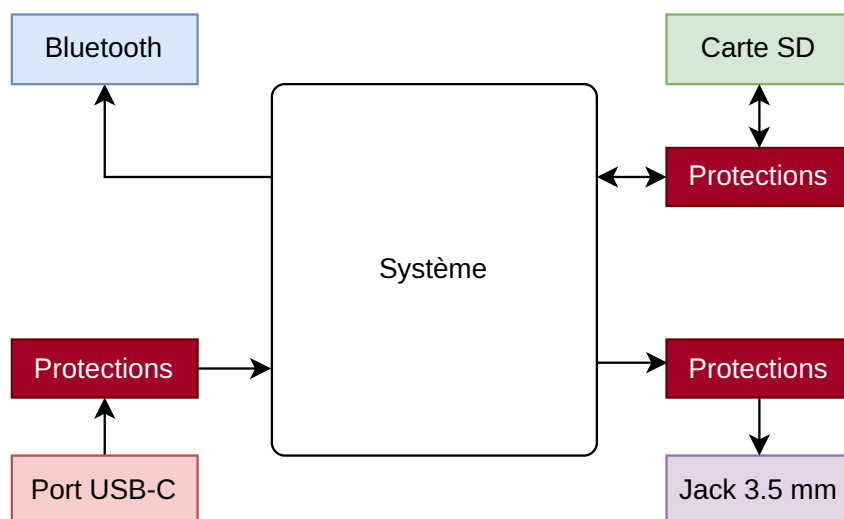


Figure 3.1 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 0

### 3.3.2 Niveau 1 : décomposition interne

Le niveau 1, présenté à la figure 3.3.2, décompose le système en blocs fonctionnels et explicite les flux qui les relient. On distingue les flux d'énergie, issus de l'alimentation, et les flux de données, échangés autour du processeur.

**Énergie :** Le port USB-C fournit le 5 V d'entrée, qui alimente le bloc *Alimentation et batterie* après passage par l'étage de protection. Ce bloc assure la charge de l'accumulateur lithium-ion et la génération du 3.3 V régulé qui alimente l'ensemble de l'électronique, à commencer par le processeur.

**Traitement et données :** Le bloc *Processeur et communication sans-fil* occupe la position centrale : il orchestre l'ensemble des échanges. Il lit les fichiers musicaux sur la carte microSD via SPI, pilote l'affichage via un autre bus SPI, interroge les boutons via l'expandeur d'entrées-sorties via I<sup>2</sup>C, et émet le flux audio sans fil par son antenne Bluetooth intégrée. La programmation s'effectue depuis le port USB-C par l'intermédiaire d'un pont USB-vers-UART.

**Chaîne audio filaire :** Pour la sortie filaire, le processeur transmet l'audio numérique au bloc *Audio filaire* via I<sup>2</sup>S pour les échantillons et via I<sup>2</sup>C pour la configuration. Ce bloc convertit le fichier numérique en signal en analogique, l'amplifie, puis le restitue en stéréo sur le jack 3.5 mm après passage par l'étage de protection.

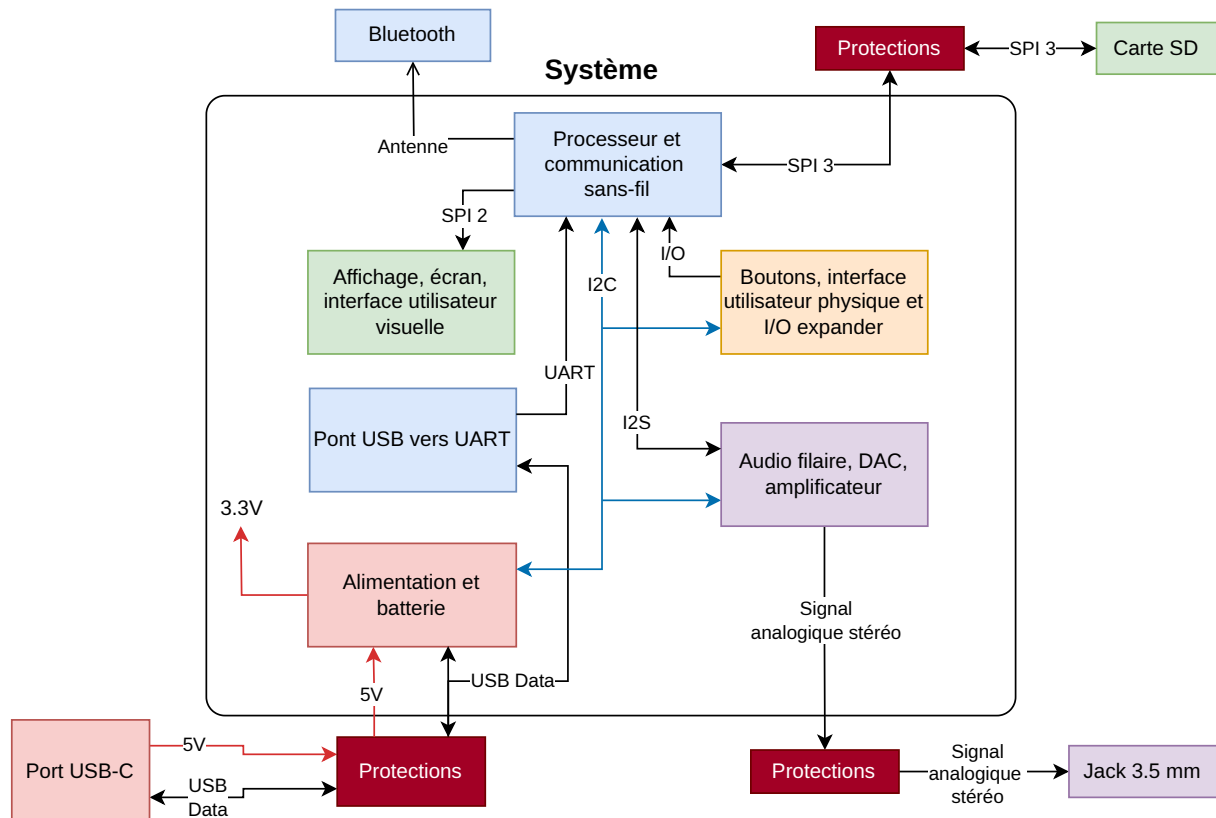


Figure 3.2 – Analyse fonctionnelle matérielle - Niveau 1

Cette décomposition fonctionnelle découpe les sous-systèmes alimentation, traitement, interface utilisateur, stockage et audio, qui structureront le chapitre de conception matérielle, où chaque bloc est traduit en un choix de composants et un schéma.

## Chapitre 4

# Conception matérielle

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- La vérification de l'orthographe et de la grammaire du chapitre.
- Facilier et accélérer la recherche de composants.
- La lecture de datasheet.
- La vérification de compatibilité entre les composants.
- La génération de code pour l'affichage de plots.

Toutes les réponses générées par IA ont été vérifiées manuellement.

Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

### ***4.1 Choix des composants***

Ce chapitre justifie la sélection des principaux composants du système. Chaque choix découle des spécifications établies précédemment et résulte d'une comparaison entre plusieurs candidats évalués selon un ensemble de critères communs : adéquation fonctionnelle aux besoins du projet, performances techniques relevées dans les datasheets, consommation énergétique, format du boîtier, ainsi que le coût et la disponibilité des composants.

La démarche de recherche a consisté à examiner les catalogues de plusieurs grands fabricants de semi-conducteurs, puis à retenir le ou les meilleurs candidats de chacun avant de les comparer entre eux. Seuls des composants en stock et au statut actif ont été considérés : tout composant en fin de vie ou indisponible était écarté d'emblée, afin de garantir la reproductibilité et la pérennité de la conception. Les composants au format BGA ont également été écartés en raison de leur complexité de montage pour un prototype et de leur impact sur les coûts de fabrication du PCB. Les sections suivantes détaillent, composant par composant, le raisonnement ayant conduit à la solution choisie.

Toutes les références de prix ont été prises sur DigiKey.

#### ***4.1.1 Micro-contrôleur***

Le micro-contrôleur constitue le cœur du système : il orchestre le décodage audio, le pilotage de l'écran et de la carte microSD, la gestion de l'interface utilisateur et, surtout, la diffusion sans fil de la musique. C'est ce dernier besoin qui s'est révélé le critère déterminant du choix.

***Le critère décisif : le Bluetooth Classic et le profil A2DP***

La diffusion audio vers une enceinte ou un casque Bluetooth repose sur le profil *Advanced Audio Distribution Profile* (A2DP). Ce profil fait partie du Bluetooth Classic et non du Bluetooth à basse consommation (BLE) : un micro-contrôleur ne disposant que d'une radio BLE est donc incapable de transmettre un flux A2DP, quelle que soit sa puissance de calcul.

Cette contrainte élimine d'emblée la grande majorité des micro-contrôleurs sans fil du marché. Les familles nRF52 et nRF53 de Nordic Semiconductor, les STM32WB de STMicroelectronics, ainsi que les variantes récentes de l'ESP32 lui-même (S3, C3, C6) n'intègrent qu'une radio BLE. L'ESP32 d'origine est l'un des rares micro-contrôleurs à la fois largement disponibles, peu coûteux et bien documentés à combiner le Bluetooth Classic avec le support de l'A2DP en mode source, via la pile Bluedroid de son environnement de développement.

Une architecture alternative aurait consisté à associer un micro-contrôleur généraliste, un STM32, par exemple, à un circuit Bluetooth audio dédié, externe au MCU. Cette solution a été écartée car elle multiplie les contraintes sans bénéfice pour le cahier des charges. Elle impose deux circuits au lieu d'un, reliés par une interface audio (I<sup>2</sup>S) et un canal de contrôle, ce qui alourdit le routage, la BOM et l'encombrement, à l'inverse d'un appareil portable compact. Le circuit Bluetooth dédié nécessiterait par ailleurs son propre étage radiofréquence certifié, ramenant au problème que le module ESP32 résout d'emblée. Une telle partition ne se justifierait que pour exploiter des codecs haut de gamme (aptX, LDAC) ou une puissance applicative très supérieure, deux besoins absents de ce projet. Réunir le micro-contrôleur, le Bluetooth Classic et le profil A2DP dans un seul module pré-certifié demeure donc la solution la plus simple et la plus robuste.

***Atouts complémentaires de l'ESP32***

Au-delà de ce critère éliminatoire, l'ESP32 réunit les ressources matérielles nécessaires à l'ensemble du système. Son architecture à double cœur offre la possibilité de répartir les traitements sur deux cœurs, par exemple en isolant le traitement audio, sensible au temps, du reste des opérations. Ses périphériques couvrent par ailleurs les besoins d'un tel système : une interface I<sup>2</sup>S pour la transmission audio numérique vers un convertisseur, plusieurs contrôleurs SPI permettant de dédier un bus à l'affichage et un autre au stockage, un bus I<sup>2</sup>C pour d'éventuels circuits de configuration et de gestion, ainsi qu'un convertisseur analogique-numérique pour des entrées analogiques telles qu'un potentiomètre de volume. L'ESP32 s'appuie enfin sur un écosystème mature et une large communauté d'utilisateurs, gage de documentation et de ressources abondantes tout au long du projet.

***Choix de la variante : ESP32-WROVER-E***

Parmi les modules de la gamme, le WROVER-E a été retenu pour sa mémoire pseudo-statique (PSRAM) intégrée. Celle-ci offre une marge de mémoire vive appréciable pour les tampons audio que la variante WROOM, dépourvue de PSRAM, ne procure pas.

***Module plutôt que puce nue***

L'ESP32 est disponible aussi bien sous forme de puce nue que de module pré-assemblé. Concevoir une carte autour de la puce nue imposerait de réaliser soi-même tout l'étage radiofréquence, antenne, ligne d'adaptation d'impédance à 50  $\Omega$ , réseau d'adaptation, en plus d'ajouter la mémoire flash, le quartz et le découplage associés. Cet étage RF est la partie la plus délicate de la conception : une antenne mal adaptée ou mal placée dégrade directement la portée et la fiabilité de la liaison Bluetooth, et sa mise au point exige une expertise et une instrumentation spécifique. À cela s'ajouterait, dans une perspective de mise sur le marché, l'obtention des certifications

## 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

radio (FCC, CE, IC) ; bien que cet aspect sorte du cadre d'un prototype de travail de bachelor, il illustre la complexité que représente la conception d'un module radio à partir d'une puce nue.

Le module WROVER-E intègre l'ensemble de ces éléments, antenne embarquée, flash, quartz et découplage, sur un circuit certifié fonctionnel. Il supprime ainsi la partie la plus risquée de la conception et simplifie considérablement le routage de la carte principale. Pour un prototype mono-carte réalisé dans un temps contraint, cet avantage est décisif et justifie le recours au module plutôt qu'à la puce nue.

Le choix de l'ESP32 fixe enfin la tension d'alimentation logique du système à 3,3 V. Tous les composants retenus par la suite devront donc être compatibles avec ce rail, contrainte commune à l'ensemble des choix présentés dans ce chapitre.

### 4.1.2 Écran

L'interface utilisateur du lecteur repose sur un écran graphique, c'est-à-dire adressable pixel par pixel, indispensable pour afficher des menus, des icônes et des éléments visuels personnalisés, là où un afficheur à caractères serait trop limité. La technologie OLED a été retenue pour cet écran. Contrairement à un écran LCD, chaque pixel y émet sa propre lumière : les noirs sont parfaitement profonds, le contraste est élevé et l'angle de vue très large. L'absence de rétroéclairage permet, sur une interface à principalement sombre, une consommation réduite puisque les pixels noirs sont éteints. Un atout majeur pour un appareil sur batterie.

#### *Critères de dimensionnement*

Deux contraintes ont guidé le choix de la dalle. La première est la taille : pour un appareil portable tenant dans la main, la diagonale a été bornée entre 1,3 et 3 pouces. En dessous, une interface graphique devient difficilement lisible, au-delà, l'écran devient trop grand. La seconde est le rapport d'aspect, recherché entre 1:1 et 2:1. Plusieurs dalles existaient en 3:1, mais ce format allongé, proche d'un bandeau, se prête mal à l'interface envisagée.

#### *Composant retenu*

Le choix s'est porté sur le NHD-1.91-176176UB de Newhaven Display, et plus précisément sur sa déclinaison NHD-1.91-176176UBC3. Cet écran de 1,91 pouce affiche une résolution de 176×176 pixels, soit un rapport d'aspect de 1:1 idéalement adapté à l'interface visée, et se situe dans la plage de tailles ciblée. Son contrôleur SSD1333 est intégré à la dalle.

La déclinaison UBC3 présente l'avantage déterminant d'embarquer l'ensemble des composants nécessaires au pilotage de l'écran sur un petit circuit imprimé. Elle se commande directement en SPI et ne requiert qu'une alimentation unique de 3,3 volts, sans étage élévateur ni circuiterie de pilotage à concevoir : l'architecture d'alimentation s'en trouve simplifiée. Cette intégration se paie par un encombrement plus important, l'écran se présentant sous la forme d'un PCB à monter sur la carte principale au moyen de connecteurs au pas classique de 2,54 mm, ce qui ajoute de la hauteur à l'ensemble. Pour un prototype, ce compromis est largement favorable : il échange un surcroît d'encombrement contre une mise en œuvre nettement plus simple et plus fiable.

Enfin, cet écran est en couleur. Cet aspect n'a pas constitué un critère de sélection primordial, mais il offre une liberté supplémentaire pour l'interface et constitue un bonus appréciable.

### 4.1.3 Convertisseur numérique-analogique, DAC

Le convertisseur numérique-analogique transforme le flux audio numérique issu du micro-contrôleur en un signal analogique destiné à l'étage d'amplification. Son choix repose sur plusieurs critères : la résolution, exprimée en bits, la fréquence d'échantillonnage maximale, le rapport signal sur bruit (SNR) et la distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N), qui déterminent la qualité audio restituée, ainsi que l'architecture du composant. L'objectif premier du projet étant d'offrir la meilleure qualité audio possible, ces critères sont examinés pour chacun des composants candidats.

#### *Architecture : DAC seul ou DAC avec amplificateur intégré*

Deux architectures étaient envisageables. La première réunit le DAC et l'amplificateur casque dans un même boîtier, ce qui réduit le nombre de composants et permet d'attaquer directement un casque. Cette solution avait initialement la préférence, et le TAD5212 en était le candidat. L'étude de sa fiche technique et la préparation de son intégration ont toutefois montré qu'il était largement surdimensionné pour le besoin : il s'agit en réalité d'un codec audio complet, intégrant notamment des entrées microphone et un chemin de capture sans aucune utilité pour un appareil dédié uniquement à la restitution du son. Cette polyvalence se paie par une configuration nettement plus lourde, sans contrepartie pour l'application visée. Retenir un composant aussi complexe pour n'en exploiter qu'une fraction aurait introduit une charge de mise en œuvre injustifiée. Le choix s'est donc reporté sur la seconde architecture : un DAC seul, dont la fonction correspond exactement au besoin, suivi d'un amplificateur dédié séparé. Cette solution demande davantage de composants, mais chaque étage reste plus simple à configurer, à mettre au point et à déboguer, un avantage déterminant pour un prototype.

#### *Type de sortie : différentielle*

Le système étant alimenté par un régulateur à découpage, du bruit de commutation se couple inévitablement sur les rails d'alimentation et la masse. Une sortie différentielle a donc été privilégiée : en transmettant le signal sur deux lignes symétriques, elle permet à l'étage suivant de rejeter les perturbations communes aux deux conducteurs, dont les artefacts de commutation, préservant ainsi le SNR et la distorsion sur une carte à signaux mixtes compacte. Le type de sortie constitue donc, aux côtés de l'architecture, l'un des critères déterminants pour départager les candidats.

#### *Composant retenu*

La comparaison se limite à des composants de Texas Instruments, seul fabricant à proposer, pour cette application, des DAC audio réellement intéressants. La famille Burr-Brown PCM faisant référence dans le domaine et bénéficiant d'une documentation abondante. Le tableau 4.1 récapitule les quatre candidats.



#### 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

**Table 4.1** – Comparaison des convertisseurs numérique-analogique candidats

|                                     | PCM5102A     | PCM5122              | PCM5242        | TAD5212               |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Fabricant                           | TI           | TI                   | TI             | TI                    |
| <b>Caractéristiques électriques</b> |              |                      |                |                       |
| $V_{IN}$ [V]                        | 3,0 - 3,46   | 3,0 - 3,46           | 3,0 - 3,46     | 3,0 - 3,6             |
| $I_{IN}$ max [mA]                   | 22           | 24                   | 24             | 19                    |
| <b>Caractéristiques audio</b>       |              |                      |                |                       |
| Type de sortie                      | Single-ended | Single-ended         | Différentielle | Différentielle        |
| Niveau de sortie [Vrms]             | 2,1          | 2,1                  | 4,2            | 2                     |
| SNR [dB]                            | 112          | 112                  | 114            | 120                   |
| THD+N [dB]                          | -93          | -93                  | -100           | -104                  |
| Ampli casque intégré                | Non          | Non                  | Non            | 62,5 mW @ 16 $\Omega$ |
| Résolution max [bits]               | 32           | 32                   | 32             | 32                    |
| $F_s$ max [kHz]                     | 384          | 384                  | 384            | 768                   |
| DSP                                 | Non          | Oui ( $\leq 48$ kHz) | miniDSP        | Biquads EQ            |
| <b>Boîtier et prix</b>              |              |                      |                |                       |
| Boîtier                             | TSSOP-20     | TSSOP-28             | VQFN-32        | VQFN-24               |
| Prix unitaire [CHF]                 | 2,97         | 2,62                 | 8,06           | 4,42                  |

Tous les composants remplissant le critère minimum de 24 bits de résolution et une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à minimum 192 kHz, le choix final s'est donc porté sur le **PCM5242** pour les raisons suivantes :

- Il possède des sorties différentielles.
- Il n'intègre pas d'amplificateur et n'est pas surdimensionné pour le projet, à l'inverse du TAD5212.
- Il offre d'excellentes performances audio avec un SNR de 114 dB et un THD+N de -100 dB.

Il intègre par ailleurs un miniDSP programmable. Celui-ci n'a pas constitué un critère de choix, mais permettra de remplir l'objectif supplémentaire qui est d'implémenter un égaliseur dans le système si le calendrier le permet.

Sur le plan de l'intégration, la famille PCM peut en outre dériver son horloge de la ligne BCK au moyen d'une PLL interne, sans horloge maître dédiée, ce qui simplifie le câblage de l'interface I<sup>2</sup>S avec le micro-contrôleur.

Le PCM5242 est le plus cher des quatre candidats (8,06 CHF). Cet écart reste néanmoins marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie pleinement par la priorité donnée à la qualité audio.

#### 4.1.4 Amplificateur audio

L'amplificateur reçoit le signal analogique du convertisseur et le porte au niveau nécessaire pour attaquer un casque par la prise jack. Le convertisseur retenu, le PCM5242, présentant une sortie différentielle, l'amplificateur doit en accepter une en entrée afin de préserver la réjection du bruit de mode commun mise en place précédemment. Au-delà de ce prérequis, le choix repose sur les caractéristiques qui gouvernent la qualité de restitution : le SNR, le THD+N, le bruit de sortie, la diaphonie, le PSRR et la puissance de sortie disponible sur une charge de casque typique. Conformément à la priorité du projet, la qualité audio prime.

##### Composant retenu

Trois amplificateurs, issus de trois fabricants différents, ont été comparés (tableau 4.2). Tous acceptant une entrée différentielle, ce prérequis ne départage pas les candidats : la sélection s'est donc jouée sur les performances audio.

**Table 4.2** – Comparaison des amplificateurs casque candidats

|                                          | <b>PAM8908</b>       | <b>TPA6132A2</b>     | <b>MAX97220A</b> |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Fabricant                                | Diodes Inc.          | Texas Instruments    | Analog Devices   |
| <b>Caractéristiques électriques</b>      |                      |                      |                  |
| $V_{IN}$ [V]                             | 2,5 - 5,5            | 2,3 - 5,5            | 2,5 - 5,5        |
| $I_{repos}$ max [mA]                     | 4                    | 2,1                  | 5,5              |
| <b>Caractéristiques audio</b>            |                      |                      |                  |
| Type d'entrées                           | Single-ended + diff. | Single-ended + diff. | Différentielle   |
| SNR [dB]                                 | 100                  | 100                  | 112,5            |
| THD+N [dB]                               | -70,5                | -74                  | -89              |
| $P_{out}$ max (32 $\Omega$ , 3,3 V) [mW] | 30                   | 22                   | 50               |
| Bruit de sortie pondéré A [ $\mu$ Vrms]  | 10                   | 5,5                  | 7                |
| PSRR [dB]                                | 80 @ 1 kHz           | 90 @ 10 kHz          | 80 @ 1 kHz       |
| Diaphonie @ 1 kHz [dB]                   | -80 @ 15 mW          | -80 @ 20 mW          | -102 @ 20 mW     |
| <b>Boîtier et prix</b>                   |                      |                      |                  |
| Boîtier                                  | QFN-16               | QFN-16               | QFN-16           |
| Prix unitaire [CHF]                      | 0,68                 | 0,86                 | 1,82             |

Le MAX97220A se détache nettement sur les critères qui gouvernent la qualité de restitution :

- Le meilleur rapport signal sur bruit, à 112,5 dB contre 100 dB pour les deux autres.
- La plus faible distorsion, avec -89 dB de THD+N contre -70,5 et -74 dB.
- Une séparation des canaux supérieure, avec -102 dB de diaphonie contre -80 dB.
- La puissance de sortie la plus élevée, soit environ 50 mW sous 32  $\Omega$ .

En contrepartie, son bruit de sortie (7  $\mu$ Vrms) et son courant de repos (5,5 mA) sont légèrement supérieurs à ceux du TPA6132A2, mais demeurent faibles et sans incidence pratique.

#### 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Le MAX97220A est le plus cher des trois candidats (1,82 CHF). Comme pour le convertisseur, cet écart reste marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie pleinement par la priorité donnée à la qualité audio.

##### 4.1.5 *Expanseur d'entrées-sorties*

Lors de la conception du schéma électrique, il est apparu qu'une fois tous les bus de communication câblés (I<sup>2</sup>S, double liaison SPI, I<sup>2</sup>C et l'entrée ADC), le nombre de GPIO restant sur le micro-contrôleur devenait insuffisant pour piloter l'ensemble des entrées-sorties restantes du système. Un expanseur d'entrées-sorties commandé en I<sup>2</sup>C a donc été ajouté. Raccordé au bus déjà présent, il étend le nombre de lignes disponibles sans mobiliser de broches supplémentaires sur le micro-contrôleur.

##### *Composant retenu*

Les candidats envisagés sont des expanseurs 8 bits commandés en I<sup>2</sup>C et dotés d'une sortie d'interruption. Cette dernière signale tout changement d'état des entrées, ce qui évite d'interroger le composant en permanence pour détecter, par exemple, l'appui sur un bouton. Le tableau 4.3 récapitule les quatre candidats.

**Table 4.3** – *Comparaison des expanseurs d'entrées-sorties candidats*

|                                        | <b>PI4IOE5V9554</b> | <b>TCA9554</b>    | <b>PCA6408A</b> | <b>FXL6408</b>     |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Fabricant                              | Diodes Inc.         | Texas Instruments | NXP             | onsemi             |
| <b>Caractéristiques électriques</b>    |                     |                   |                 |                    |
| $V_{IN}$ [V]                           | 2,3–5,5             | 1,65–5,5          | 1,65–5,5        | 1,65–3,6           |
| $I_{IN}$ max [ $\mu$ A]                | 60                  | 34                | 25              | 300                |
| <b>Caractéristiques fonctionnelles</b> |                     |                   |                 |                    |
| Type de sortie                         | Push-pull           | Push-pull         | Push-pull       | Push-pull + High-Z |
| Pull-up/down internes                  | Non                 | Non               | Non             | Oui, configurables |
| Sortie d'interruption                  | Oui                 | Oui               | Oui             | Oui                |
| <b>Boîtier et prix</b>                 |                     |                   |                 |                    |
| Boîtier                                | TSSOP-16            | TSSOP-16          | TSSOP-16        | UQFN-16            |
| Prix unitaire [CHF]                    | 0,89                | 1,18              | 0,84            | 0,44               |

Les quatre composants couvrent le besoin de manière équivalente. Le choix s'est porté sur le PI4IOE5V9554 pour les raisons suivantes :

- Il remplit l'ensemble des besoins.
- Son brochage s'accorde particulièrement bien avec l'implantation des composants sur le PCB, ce qui permet un routage plus simple.

- Son prix et son courant de repos, sans être les plus faibles du comparatif, restent modestes et sans incidence à l'échelle de la carte.

#### 4.1.6 Régulateur de tension

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3,3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par cette tension. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32, notamment lors du streaming Bluetooth, une mesure a été réalisée pour estimer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Cette mesure, détaillée à l'annexe B, donne un courant moyen de 137 mA et un pic de 321 mA en transmission Bluetooth. Cette dernière valeur est arrondie à 350 mA pour aligner la marge sur le pire cas spécifié par la datasheet (pic Wi-Fi TX 802.11b). Le tableau 4.4 recense l'ensemble des composants du rail 3,3 V, en retenant pour chacun sa valeur maximale afin de dimensionner dans le pire cas.

**Table 4.4** – Bilan de consommation sur le rail 3,3 V

| Composant                            | $I_{typ}$<br>[mA] | $I_{max}$<br>[mA] | Remarque                                                 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ESP32-WROVER-E                       | 137               | 350               | Mesuré + marge datasheet                                 |
| Écran OLED NHD-1.91-176176UBC3       | 285               | 310               | Rail 3,3 V unique<br>100 % pixels allumés                |
| DAC PCM5242                          | 37                | 47                | AVDD + CPVDD + DVDD à<br>192 kHz                         |
| Amplificateur MAX97220A              | —                 | 50                | Estimation en fonction de la puissance de sortie @ 3.3 V |
| Carte microSD                        | —                 | 100               | Pire cas, dépend de la carte                             |
| Divers (expanseur, pull-ups, etc...) | —                 | 15                | Estimation                                               |
| <b>Total</b>                         |                   | <b>~ 875</b>      | Somme des pires cas                                      |

La somme des courants maximaux atteint environ 875 mA. Cette borne est volontairement pessimiste, ces maxima ne survenant jamais simultanément et un des composants dominants, l'écran à 100 % de pixels blancs, ne correspond d'ailleurs pas à un choix d'affichage pertinent : sur un écran OLED, les pixels noirs sont éteints et ne consomment rien, et afficher une interface entièrement blanche irait à l'encontre de l'intérêt même de cette technologie. Le régulateur devra néanmoins être capable de fournir un courant continu de cet ordre, soit au minimum 1 A pour conserver une marge, avec des transitoires de quelques centaines de microsecondes liés aux salves radio de l'ESP32.

#### 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

##### *Choix de la topologie : buck plutôt que LDO*

Le système est alimenté par une batterie Li-ion à une cellule, dont la tension varie d'environ 4,2 V à pleine charge jusqu'à 3,2 V, seuil de coupure imposé par le superviseur de tension. Deux topologies permettent d'obtenir le rail 3,3 V : un régulateur linéaire (LDO) ou un convertisseur abaisseur à découpage (buck).

Le rendement d'un LDO étant borné par le rapport  $V_{OUT}/V_{IN}$ , il plafonne à  $3,3/4,2 \approx 80\%$  : les 20 % restants sont dissipés en chaleur. Dans un appareil portable à boîtier compact, cette dissipation est problématique à la fois pour l'autonomie et pour la thermique. Un buck maintient au contraire un rendement de l'ordre de 90 à 95 % sur toute la plage d'entrée, ce qui prolonge sensiblement l'autonomie, l'un des objectifs centraux pour un lecteur audio nomade.

Le principal inconvénient théorique d'un buck en fin de décharge de la batterie est levé par la capacité de fonctionnement à 100 % de rapport cyclique. Lorsque la tension batterie s'approche de la tension de sortie, le transistor haut passe en conduction permanente et le convertisseur se comporte comme un régulateur à très faible chute : le bas de la plage batterie reste exploitable, sans le compromis habituel du buck. Quant à l'ondulation de commutation, propre à toute topologie à découpage, une fréquence élevée la repousse loin de la bande audio et la rend aisée à filtrer. Le PCM5242 et le MAX97220 disposent par ailleurs d'un bon taux de réjection d'alimentation. La topologie buck est donc retenue.

**Comparaison des composants candidats**

Quatre convertisseurs buck de 1 A ont été comparés (tableau 4.5). Le courant de sortie maximal étant identique, la sélection s'opère sur le rendement, la consommation à vide, le boîtier et le prix.

**Table 4.5** – Comparaison des convertisseurs buck candidats

|                                      | <b>TLV62568</b>  | <b>TPS62A01</b> | <b>MAX17624</b> | <b>AP61102</b> |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Fabricant                            | TI               | TI              | Analog Devices  | Diodes Inc.    |
| <b>Caractéristiques électriques</b>  |                  |                 |                 |                |
| $V_{IN}$ [V]                         | 2,5–5,5          | 2,5–5,5         | 2,9–5,5         | 2,3–5,5        |
| $I_{OUT}$ max [A]                    | 1                | 1               | 1               | 1              |
| $f_{SW}$ [MHz]                       | 1,5              | 2,4             | 4               | 2,2            |
| $I_Q$ à vide [ $\mu$ A]              | 35               | 23              | 40              | 15             |
| $R_{DS(on)}$ côté haut [ $m\Omega$ ] | 150              | 100             | 160             | 110            |
| $R_{DS(on)}$ côté bas [ $m\Omega$ ]  | 100              | 67              | 130             | 80             |
| Rendement (3,3 V, 1 A) [%]           | ~95              | ~95             | ~92             | ~92            |
| <b>Fonctionnalités</b>               |                  |                 |                 |                |
| Mode light-load                      | Auto.            | Auto.           | Auto.           | Auto.          |
| 100 % duty cycle                     | Oui              | Oui             | Oui             | Oui            |
| Over Current Protection              | Oui              | Oui             | Oui             | Oui            |
| Soft-start                           | Oui              | Oui             | Oui             | Oui            |
| <b>Boîtier et prix</b>               |                  |                 |                 |                |
| Boîtier                              | SOT-23 / SOT-563 | SOT-563-6       | TDFN 2×2        | SOT-563        |
| Prix unitaire [CHF]                  | 0,21             | 0,15            | 1,31            | 0,16           |

Les quatre composants offrant les mêmes fonctionnalités, le choix final s'est donc porté sur le **TPS62A01** pour les raisons suivantes :

- Il présente les résistances de conduction les plus faibles (100 / 67  $m\Omega$ ), ce qui lui assure un meilleur rendement (~95 %).
- Sa consommation à vide de 23  $\mu$ A reste excellente. L'AP61102 fait mieux sur ce seul critère (15  $\mu$ A), mais perd environ 3 % de rendement à pleine charge et la différence de 8  $\mu$ A est négligeable.
- Il est le moins cher, dans un boîtier compact, et issu d'un fabricant offrant un bon support de conception et une bonne disponibilité.

Le MAX17624 est écarté en raison de son prix près de neuf fois supérieur pour un rendement inférieur, et le TLV62568 pour ses résistances de conduction et sa consommation à vide plus élevées que celles du TPS62A01 à prix comparable. Le **TPS62A01** est donc retenu pour le régulateur 3,3 V du système.

## 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

### 4.1.7 *Superviseur de tension*

Le superviseur de tension protège la cellule lithium-ion contre la décharge profonde, qui endommagerait irréversiblement la batterie. Il surveille en permanence la tension de la cellule et déclenche un verrouillage dès qu'elle descend sous un seuil de sécurité. Ce seuil, fixé ici à 3,2 V, répond à deux exigences. D'une part, il interrompt la décharge avant que la cellule n'atteigne une tension dangereuse pour sa durée de vie. D'autre part, en dessous de 3,2 V les composants de la chaîne audio filaire ne sont alors plus assurés de fonctionner à leurs performances nominales. Pour rappel, en dessous de 3,3 V de tension sur la batterie le régulateur entre en mode *passthrough*. Abaisser le seuil pour exploiter davantage la batterie se ferait donc au prix d'une dégradation possible de la qualité audio pour un gain d'autonomie très faible.

Contrairement aux composants précédents, cette fonction ne se prête pas à une comparaison détaillée. Il s'agit d'une fonction standard, pour laquelle il existe de nombreuses références quasiment interchangeables une fois le seuil fixé. Les seuls critères secondaires à respecter sont un courant de repos très faible, puisque le composant est alimenté en permanence, une sortie adaptée à la commande du verrouillage et un coût faible. Parmi les références satisfaisant ces critères, le XC6120N (référence XC6120N322NR-G) a été retenu pour sa disponibilité et son coût. Il offre un seuil de détection de 3,2 V, une consommation d'environ 0,6  $\mu\text{A}$  et une sortie à drain ouvert.

#### **4.1.8 Batterie**

À faire lorsque la mesure de courant du système sera faite



## 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

### 4.1.9 Chargeur de batterie

Le chargeur de batterie gère la recharge de la cellule lithium-ion depuis l'entrée USB. Le critère déterminant pour ce composant est sa capacité à adapter le courant prélevé à la source connectée. Une source USB peut en effet fournir des courants très différents : un port USB d'ordinateur portable est limité à environ 0,5 A, tandis qu'un chargeur secteur dédié peut en délivrer jusqu'à 3 A. Le chargeur doit donc identifier la capacité de la source et ajuster son courant d'entrée en conséquence, afin de charger le plus rapidement possible sans jamais excéder ce que la source peut fournir.

#### Composant retenu

Quatre circuits de charge ont été comparés (tableau 4.6).

**Table 4.6** – Comparaison des chargeurs de batterie candidats

|                                     | <b>BQ25890</b>   | <b>BQ25629</b>   | <b>MAX77757</b> | <b>MCP73871</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Fabricant                           | Texas Instr.     | Texas Instr.     | Maxim           | Microchip       |
| <b>Caractéristiques électriques</b> |                  |                  |                 |                 |
| $I_{charge}$ max [A]                | 5                | 2                | 3,15            | 0,5             |
| Plage $V_{IN}$ [V]                  | 3,9–14           | 3,9–18           | 4,5–13,7        | 4,4–6           |
| <b>Fonctionnalités</b>              |                  |                  |                 |                 |
| Interface                           | I <sup>2</sup> C | I <sup>2</sup> C | Matérielle      | Matérielle      |
| Détection BC1.2                     | Oui              | Oui              | Oui             | Non             |
| Détection USB Type-C (CC)           | Non              | Non              | Oui             | Non             |
| Power Path                          | Oui              | Oui              | Oui             | Non             |
| <b>Boîtier et prix</b>              |                  |                  |                 |                 |
| Boîtier                             | QFN-24           | QFN-28           | QFN-24          | QFN-20          |
| Prix unitaire [CHF]                 | 2,61             | 3,05             | 3,52            | 1,89            |

Le MCP73871 est d'emblée écarté. Dépourvu de détection de source et limité à 0,5 A, il ne permet ni d'exploiter un chargeur puissant ni d'alimenter le système pendant la charge faute de Power Path. Parmi les trois autres, le choix s'est porté sur le MAX77757 pour les raisons suivantes :

- Il est le seul à offrir la détection USB Type-C par les broches CC, en complément de la détection BC1.2 des sources USB classiques. Sur un appareil à connecteur USB-C, c'est le moyen natif de lire le courant annoncé par la source et de s'y adapter automatiquement, sans intervention logicielle.
- Il met en œuvre une régulation adaptative du courant d'entrée (AICL), qui réduit ce courant si la tension d'un adaptateur faible commence à s'effondrer. Le chargeur prélève ainsi le maximum que la source peut soutenir sans la faire chuter.
- Il fonctionne de manière autonome, configuré par résistances et renseignant son état par des broches matérielles, sans recourir à l'I<sup>2</sup>C. La charge est entièrement gérée par le circuit, indépendamment du firmware, ce qui simplifie le logiciel et rend la recharge robuste.

- Il intègre un Power Path, permettant d'alimenter le système directement depuis l'USB pendant la charge, y compris lorsque la batterie est très déchargée.

Les BQ25890 et BQ25629, bien que performants, ne disposent pas de la détection Type-C par les broches CC et requièrent une configuration par I<sup>2</sup>C, donc une intervention du firmware pour piloter la charge.

Le MAX77757 est le plus cher des quatre candidats (3,52 CHF). Comme pour les composants précédents, cet écart reste marginal à l'échelle de la BOM complète de la carte, et se justifie par sa parfaite adéquation avec une entrée USB-C et un fonctionnement autonome.

### 4.1.10 Jauge de batterie

La jauge de batterie estime l'état de charge de la cellule. L'objectif principal est d'afficher à l'utilisateur le pourcentage de charge restant (SOC). Un objectif secondaire consiste à rapporter le plus de grandeurs annexes possible (tension, courant, température, autonomie estimée, état de santé, entre autres), utiles au suivi de la batterie sans être indispensables. Le choix se joue donc sur deux critères : la précision de l'estimation de l'état de charge et la richesse des données fournies. Deux approches existent pour cette estimation : la mesure de la seule tension de la cellule, simple mais sensible aux variations de charge, et le comptage de coulomb, qui intègre le courant réellement échangé pour un suivi plus fidèle.

#### *Composant retenu*

Une jauge à comptage de coulomb mesure le courant au moyen d'une résistance de mesure, intégrée au composant ou externe. Les jauges à résistance intégrée auraient évité ce composant supplémentaire, mais elles ne sont proposées qu'en boîtier BGA, écarté pour ce projet. La recherche s'est donc orientée vers des jauges à résistance de mesure externe, seules à offrir le comptage de coulomb dans un boîtier compatible avec l'assemblage du prototype.

#### 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

Quatre jauges ont été comparées (tableau 4.7).

**Table 4.7** – *Comparaison des jauges de batterie candidates*

|                                | <b>MAX17048</b>  | <b>MAX17260</b>  | <b>BQ27441-G1</b> | <b>STC3100</b>     |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Fabricant                      | Analog Devices   | Analog Devices   | Texas Instr.      | STMicroelectronics |
| Caractéristiques               |                  |                  |                   |                    |
| Compteur de coulomb            | Non              | Oui              | Oui               | Oui                |
| $R_{sense}$ externe            | Non              | Oui              | Oui               | Oui                |
| Interface                      | I <sup>2</sup> C | I <sup>2</sup> C | I <sup>2</sup> C  | I <sup>2</sup> C   |
| Courant actif max [ $\mu$ A]   | 40               | 30               | 93                | 100                |
| Courant hibernation [ $\mu$ A] | 5                | 5,1              | 9                 | 2                  |
| Données fournies               |                  |                  |                   |                    |
| Tension                        | Oui              | Oui              | Oui               | Oui                |
| État de charge (SOC)           | Oui              | Oui              | Oui               | Non                |
| Capacité restante              | Non              | Oui              | Oui               | Non                |
| Courant instantané             | Non              | Oui              | Oui               | Oui                |
| Température                    | Non              | Oui              | Oui               | Oui                |
| Time-to-empty                  | Oui              | Oui              | Non               | Non                |
| Time-to-full                   | Oui              | Oui              | Non               | Non                |
| State-of-Health                | Non              | Oui              | Oui               | Non                |
| Cycles                         | Non              | Oui              | Non               | Non                |
| Boîtier et prix                |                  |                  |                   |                    |
| Boîtier                        | TDFN-14          | TDFN-14          | VSON-12           | MiniSO-8           |
| Prix unitaire [CHF]            | 3,22             | 2,72             | 3,10              | 3,07               |

Le STC3100 est écarté en premier : il ne calcule pas l'état de charge, se limitant à fournir la tension, le courant, la température et la charge brute accumulée. Il ne remplit donc même pas l'objectif principal, l'obtention d'un état de charge exploitable supposant d'en implémenter l'estimation dans le firmware, alors que les autres candidats le fournissent directement. Le MAX17048 repose quant à lui sur une estimation fondée uniquement sur la tension : sans compteur de coulomb, il ne fournit ni la capacité restante, ni le courant, ni la température, ni l'état de santé ou le nombre de cycles, et son estimation se dégrade sous charge variable. Le BQ27441-G1 constitue un candidat sérieux, doté d'un compteur de coulomb et de données complètes, mais il ne renseigne ni l'autonomie estimée (time-to-empty et time-to-full), ni le nombre de cycles.

Le MAX17260 répond pleinement aux deux objectifs et a donc été retenu, pour les raisons suivantes :

- Il associe un compteur de coulomb à l’algorithme ModelGauge m5, qui combine la mesure de tension et l’intégration du courant. L’estimation de l’état de charge demeure ainsi précise même sous une charge variable, là où une méthode fondée sur la seule tension dérive.
- Il est le seul candidat à rapporter l’ensemble des grandeurs utiles : tension, état de charge, capacité restante, courant instantané, température, autonomie estimée, état de santé et nombre de cycles. L’autonomie estimée est particulièrement précieuse pour l’affichage à l’utilisateur.
- Il présente la plus faible consommation du comparatif, avec 30  $\mu\text{A}$  en mode actif contre 93  $\mu\text{A}$  pour le BQ27441-G1, ce qui réduit d’autant la charge prélevée en permanence sur la batterie.

Comme expliqué plus haut, le MAX17260 nécessite une résistance de mesure externe, conséquence acceptée de la contrainte de boîtier, dont le coût reste négligeable. Le choix ne souffre par ailleurs d’aucun compromis sur le prix : à 2,72 CHF, le MAX17260 est le moins cher des quatre candidats, tout en offrant le jeu de données le plus complet et la plus faible consommation.

### 4.1.11 Pont USB-UART

La programmation du micro-contrôleur et l’accès à la console série s’effectuent depuis un ordinateur par l’USB. Un pont USB-UART assure la conversion entre le bus USB de l’hôte et l’interface UART du micro-contrôleur.

Au-delà de cette conversion, le composant doit permettre le passage automatique en mode programmation. Ce mécanisme repose sur le bootloader de premier niveau gravé dans la ROM de l’ESP32. Présent en silicium sur tout ESP32, le module WROVER-E compris, ce bootloader prend en charge le protocole de téléchargement par UART, indépendamment du contenu de la mémoire flash. Il s’active lorsque la broche GPIO0 est maintenue à l’état bas au moment du reset : la puce démarre alors en mode téléchargement plutôt que depuis la mémoire flash. Le pont exploite ce mécanisme grâce à ses lignes de contrôle DTR et RTS, qui pilotent les broches EN (reset) et GPIO0 pour faire entrer automatiquement la puce en mode téléchargement, sans manipulation manuelle.

#### *Composant retenu*

Le choix s’est porté sur le CP2102N de Silicon Labs. La raison déterminante est qu’il s’agit du pont USB-UART retenu par Espressif lui-même dans sa carte de développement officielle, l’ESP32-DevKitC [5]. Son association avec l’ESP32, circuit de flash automatique compris, est donc validée et documentée par le concepteur même du micro-contrôleur, ce qui élimine tout risque de compatibilité.

À cette garantie s’ajoutent des qualités propres au composant :

- Il regroupe dans un seul boîtier l’oscillateur, la mémoire de configuration et le régulateur interne nécessaires, ne demandant que peu de composants externes.
- Silicon Labs en fournit des pilotes natifs pour les principaux systèmes d’exploitation, et sa compatibilité avec la chaîne de flash de l’ESP32 est assurée.

#### 4.1. CHOIX DES COMPOSANTS

D'autres ponts existent, comme le CH340 ou les circuits FTDI, mais reprendre la solution déjà éprouvée par Espressif constitue le choix le plus sûr pour un prototype, sans bénéfice à attendre d'une alternative pour cet usage. le plus sûr pour un prototype, sans bénéfice à attendre d'une alternative pour cet usage.

##### *4.1.12 Potentiomètre de volume*

Le réglage du volume s'effectue au moyen d'un potentiomètre rotatif, dont la position est lue par l'ADC de l'ESP32. À ce stade de la conception, l'appareil est envisagé sous la forme d'un boîtier de type Game Boy. Placer un potentiomètre plat sur le côté du boîtier est un choix de design assumé, à la fois esthétique et pratique à l'usage. Ce parti pris impose une contrainte avant tout mécanique : il faut un modèle plat, montable directement en surface sur le bord du circuit imprimé et actionnable au pouce, plutôt qu'un potentiomètre de panneau classique, plus volumineux et destiné à traverser un châssis. Ce format s'est révélé difficile à trouver, la plupart des potentiomètres du marché étant prévus pour un montage traversant sur panneau.

Le RK10J11R0A0L d'Alps Alpine répond à cette contrainte. Il s'agit d'un potentiomètre rotatif de 10 mm, à montage en surface et doté d'un bouton fin, qui se place au bord de la carte et s'actionne au pouce. D'une résistance totale de 10 k $\Omega$  à variation linéaire, il fournit la position du réglage sans être inséré dans le chemin du signal audio.

## 4.2 Schéma électrique

### 4.2.1 Audio filaire

#### *Adaptation de niveau et choix du gain*

Le DAC retenu, le PCM5242, délivre une tension différentielle de pleine échelle  $V_{\text{DAC}} \approx 4.2 V_{\text{RMS}}$  (à 0 dBFS). Or, sous une alimentation de 3.3 V, l'excursion maximale en sortie de l'amplificateur (*output voltage swing*) est limitée à  $V_{\text{swing}} \approx 2.1\text{--}2.2 V_{\text{RMS}}$ . Transmettre directement les  $4.2 V_{\text{RMS}}$  du DAC, c'est-à-dire appliquer un gain unitaire, reviendrait à demander à l'étage de sortie une tension supérieure à ce qu'il peut reproduire. Une adaptation de niveau est donc nécessaire entre les deux étages.

Le gain de l'amplificateur est fixé par le rapport des résistances externes selon

$$A_v = \frac{R_f}{R_{in}}. \quad (4.1)$$

Il est ici choisi de manière à ramener la pleine échelle du DAC au niveau du swing maximal de l'amplificateur :

$$A_v = \frac{5.1 \text{ k}\Omega}{10.2 \text{ k}\Omega} = 0.5 \quad (\approx -6 \text{ dB}), \quad (4.2)$$

ce qui donne en sortie

$$V_{\text{out,max}} = A_v \cdot V_{\text{DAC}} = 0.5 \times 4.2 V_{\text{RMS}} = 2.1 V_{\text{RMS}} \leq V_{\text{swing}}. \quad (4.3)$$

La pleine échelle numérique du DAC est ainsi calée exactement sur l'excursion maximale de l'amplificateur : toute la dynamique disponible est exploitée sans jamais atteindre la zone d'écrtage.

#### *Conséquence d'un gain inadapté*

Il importe de souligner que la saturation n'est pas déterminée par le gain seul, mais par le produit du gain et du niveau d'entrée instantané. Le DAC n'atteint  $4.2 V_{\text{RMS}}$  qu'à pleine échelle numérique ; un gain unitaire ne provoquerait donc pas une distorsion permanente, mais un écrtage limité aux crêtes du signal proches de 0 dBFS. Ce comportement constitue le cas le plus défavorable du point de vue perceptif : le signal demeure propre à faible niveau, puis se dégrade brutalement sur les passages de forte amplitude. Le choix d'un gain de 0.5 écarte entièrement ce risque.

#### 4.3. LAYOUT DU PCB

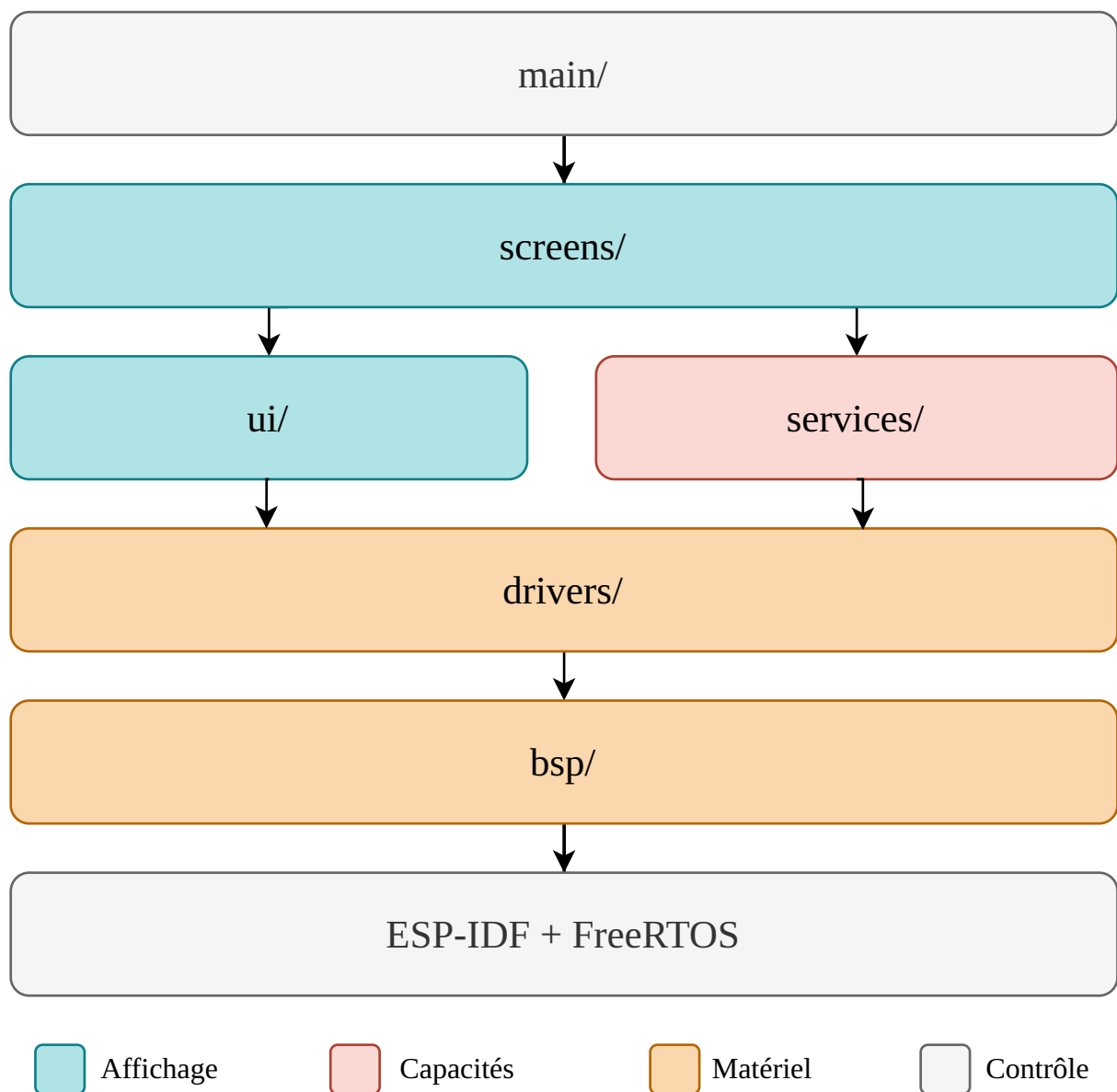
### ***4.3 Layout du PCB***

#### *4.4 Design du boîtier*



## Chapitre 5

# Conception logicielle



**Figure 5.1** – *Architecture logicielle*

## CHAPITRE 5. CONCEPTION LOGICIELLE

Ce chapitre est consacré à la description détaillée de l'implémentation de votre projet. Il a pour objectif d'expliquer, de manière claire et méthodique, comment vous avez concrètement mis en œuvre votre travail. Vous y présenterez, étape par étape, le processus qui a conduit à la réalisation de votre projet, en justifiant les choix techniques et méthodologiques effectués.

Vous devez décrire le déroulement de vos expériences, en précisant le cadre dans lequel elles ont été menées ainsi que les outils et technologies utilisés. Ce chapitre doit permettre au lecteur de comprendre non seulement ce que vous avez fait, mais aussi pourquoi vous avez opté pour cette approche.

Exposez de manière structurée la conception globale de votre projet en illustrant vos explications par des schémas, des diagrammes ou des modèles visuels – tels que des diagrammes de classes, de flux ou des organigrammes – afin de clarifier votre démarche.

Que ce soit pour une architecture logicielle, une conception électronique ou une analyse de données, chaque aspect de votre travail doit être présenté de façon logique et détaillée. Il est essentiel de justifier vos choix en soulignant leur pertinence au regard des objectifs fixés et de la problématique posée.

Vous êtes libre de structurer ce chapitre en plusieurs sections distinctes, en fonction de la nature de votre projet. L'objectif est d'offrir au lecteur une vision claire de la manière dont vous avez développé votre travail, en mettant en lumière non seulement les actions entreprises, mais également les décisions qui les ont motivées. Votre implémentation doit refléter une réflexion méthodique et rigoureuse, guidée par la problématique et les objectifs initiaux.

## Chapitre 6

# Réalisation et validation

À ce stade, vous avez mené à bien votre projet, réalisé vos expériences, collecté vos données et procédé à leur analyse. Il est désormais temps de présenter vos résultats et d'en proposer une interprétation approfondie. Cette étape est déterminante pour valider la pertinence et la rigueur de votre travail.

Vous devez démontrer que vos objectifs ont été atteints, que vous avez répondu aux questions de recherche initiales et que vous avez apporté une solution pertinente au problème posé. Il s'agit ici de convaincre le lecteur de la valeur scientifique ou technique de vos résultats.

Prenez soin de ne pas submerger votre rapport d'une quantité excessive de données brutes qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre analyse. Il est naturel, après un travail rigoureux, d'avoir accumulé un grand volume de données. Privilégiez celles qui contribuent à démontrer vos conclusions et à appuyer votre argumentation.

### ***6.1 Méthodologie de test***

Comment g fé toussa

### ***6.2 Présentation des résultats***

La présentation des résultats doit être claire et synthétique. Commencez par exposer les données essentielles de manière structurée, en utilisant des supports visuels pertinents tels que des tableaux, des graphiques, des schémas, des figures, des photographies ou des extraits de code. Ces éléments doivent être soigneusement légendés et accompagnés de commentaires explicatifs.

Chaque résultat présenté doit être brièvement interprété afin d'en souligner la signification. Il ne s'agit pas seulement de montrer les données, mais d'expliquer ce qu'elles révèlent par rapport aux objectifs fixés.

Pensez également à mentionner les unités de mesure, à signaler les éventuels biais susceptibles d'avoir influencé vos résultats et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures ou à vos méthodes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la rigueur scientifique de votre analyse.

### ***6.3 Discussion des résultats***

La discussion constitue une étape essentielle, car elle vous permet de donner du sens à vos résultats. Vous devez aller au-delà de la simple présentation des données en les analysant de manière critique et en les confrontant aux travaux existants.

## CHAPITRE 6. RÉALISATION ET VALIDATION

Cette section doit permettre :

- De comparer vos résultats à ceux issus de la littérature ou d'études antérieures, afin de mettre en perspective vos observations.
- D'évaluer la pertinence de vos résultats et d'en discuter les implications théoriques ou pratiques.
- De justifier les résultats obtenus, en expliquant les causes potentielles des écarts observés ou des résultats inattendus.
- D'identifier les limites de votre étude et d'en proposer des pistes d'amélioration pour de futurs travaux.

Cette réflexion critique démontre votre capacité à analyser vos résultats de manière approfondie et à en tirer des enseignements pertinents. Elle est essentielle pour montrer que vous maîtrisez non seulement vos données, mais également les implications qu'elles soulèvent dans le cadre de votre recherche.

## Chapitre 7

# Travail restant et perspectives

- Placer le bouton S1 afin qu'il soit accessible même lorsque la batterie est dans le boîtier.
- Décaler l'ESP32 vers le bas du PCB afin de laisser la place dans le coin adjacent pour y placer une vis (Vu qu'il ne doit pas y avoir de métal à 15mm de l'antenne)



## Chapitre 8

# Conclusion

La conclusion d'un rapport constitue une synthèse essentielle des travaux réalisés et des résultats obtenus. Après le résumé, elle est souvent la seconde section lue par un lecteur pressé, tel qu'un décideur ou un responsable d'entreprise. Elle doit être claire, concise et directement liée aux objectifs définis en amont.

Commencez par évaluer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Mettez en lumière les résultats les plus significatifs en les confrontant aux attentes formulées dans l'introduction, afin de proposer une analyse objective de l'avancement et des réussites du projet.

Il est également important d'identifier les limites de votre travail, les obstacles rencontrés et les pistes d'amélioration possibles. Une réflexion critique sur ces aspects témoigne de votre capacité à évaluer votre travail avec rigueur et discernement.

Adoptez une posture professionnelle et évitez les justifications personnelles, tel que « je n'ai pas eu le temps », « ce n'était pas de ma faute » ou « cela ne fonctionne pas, mais je suis satisfait ». Ces formulations, bien qu'honnêtes, nuisent à la crédibilité de votre analyse. Il est préférable de présenter factuellement les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre, en démontrant votre capacité à tirer des enseignements de votre expérience – une compétence hautement valorisée en milieu académique et professionnel.

Une réflexion plus personnelle peut également être intégrée. Elle offre l'occasion de partager votre retour d'expérience : compétences développées, défis surmontés, enseignements tirés ou aspects enrichissants du projet. Bien que facultative, cette dimension humaine valorise votre implication.

Enfin, concluez en ouvrant des perspectives pour d'éventuels travaux futurs : quelles prolongations seraient pertinentes ? Quelles améliorations pourraient enrichir le projet si celui-ci venait à être poursuivi ?

Yann Dos Santos







# Bibliographie

- [1] WIKIPEDIA. « Portable media player ». In : (). URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Portable\\_media\\_player](https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_media_player) (cf. p. 3).
- [2] TOM SMIGLA. « 20 Best Digital Audio Players (DAPs) in 2026 – Full Buyer’s Guide ». In : (10 juin 2026). URL : <https://techtactician.com/best-digital-audio-players-daps-guide/> (cf. p. 3).
- [3] HOMECINE SOLUTIONS. « Comparison of the best audiophile portable music players (DAP) in 2026 ». In : (23 fév. 2026). URL : <https://en.homecinesolutions.fr/blog/posts/2196-comparison-of-the-best-audiophile-portable-music-players-dap-in-2026> (cf. p. 3, 4).
- [4] AUDIOPHILE ON. « 10 Best Cheap HD Audio Players, DAP’s & Music Players of 2025 ». In : (avr. 2027). URL : <https://www.audiophileon.com/news/top-5-budget-hd-audio-players> (cf. p. 4).
- [5] ESPRESSIF. *ESP32 DevKitC User Guide*. URL : [https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user\\_guide.html](https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html) (cf. p. 26).
- [6] ESPRESSIF. *ESP32-WROVER-E Datasheet*. Déc. 2025. URL : [https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e/esp32-wrover-ie\\_datasheet\\_en.pdf](https://documentation.espressif.com/esp32-wrover-e/esp32-wrover-ie_datasheet_en.pdf) (cf. p. 47).



# Annexes



## Annexe A

# C'est quoi une annexe ?

Il est important de préciser d'emblée que les annexes n'ont pas de valeur *normative*, mais bien *descriptive*. Elles ne doivent en aucun cas contenir des informations indispensables à la compréhension de votre travail. Leur rôle est de fournir des éléments complémentaires qui enrichissent le rapport sans en alourdir la lecture principale.

### A.1 Contenu des annexes

Les annexes permettent d'approfondir certains aspects techniques ou méthodologiques de votre travail. Elles offrent au lecteur la possibilité de consulter des documents de référence ou des détails supplémentaires sans interrompre le fil principal de votre argumentation.

Voici des exemples courants de contenu pertinent pour les annexes :

- les dessins mécaniques (plans et mises en page techniques) ;
- les schémas électriques détaillés ;
- des photographies illustrant le projet ou les installations ;
- des scripts ou extraits de code source utilisés lors de vos travaux ;
- des documents techniques, tels que des fiches techniques (datasheets) ;
- des démonstrations mathématiques ou des développements algébriques avancés.

### A.2 Rôle et importance des annexes

Les annexes ont pour but principal de permettre à un lecteur averti de reproduire votre travail ou de l'analyser en profondeur. Elles doivent apporter une valeur ajoutée en offrant des détails qui n'ont pas leur place dans le corps principal du texte, mais qui restent essentiels pour une compréhension technique complète.

### A.3 Volume des annexes

Un excès d'informations annexées peut nuire à la qualité de votre rapport. Les annexes ne doivent pas devenir un fourre-tout. Il est mal perçu d'accompagner un rapport de 50 pages avec plus de 200 pages d'annexes, car cela suggère un manque de sélection rigoureuse des informations.

Pour les ressources volumineuses, privilégiez les liens vers des ressources en ligne et assurez-vous de mentionner clairement vos sources. Si vous incluez du code source, indiquez vos dépôts (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) et fournissez, si possible, le *hash* des *commits* pour permettre aux lecteurs d'accéder à la version exacte utilisée lors de la rédaction du rapport.



# Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

**Table A.1** – *Utilisation des modèles d'IA*

| Modèle utilisé                 | Utilisé pour ...                                                                                   | Chapitre concernés |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Claude Opus 4.8                | Aide pour à la rédaction du rapport, la correction orthographique et la relecture du document.     | Tous les chapitres |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour le recherche de sources et de références pour l'état de l'art.                           | 2                  |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour la décomposition du système et la séparation des blocs lors de l'analyse fonctionnelle   | 3                  |
| Claude Opus 4.8 + Gemini Pro 3 | Aide pour la recherche de composants, la lecture de datasheet et la vérification de compatibilité. | 4                  |
| OpenAi GPT-5.3-Codex           | Écriture du code pour l'affichage des plots de consommation                                        | 4.1.4              |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour le choix de l'architecture logicielle                                                    | 5                  |
| Claude Opus 4.8                | Aide pour l'écriture du firmware du système                                                        | 5                  |





## Annexe B

# Mesure de consommation de l'ESP32

La datasheet de l'ESP32-WROVER-E [6] ne spécifie pas la consommation du module lors d'une diffusion audio par Bluetooth. Cette information étant nécessaire pour estimer la consommation du microcontrôleur dans les conditions d'utilisation du projet, une mesure empirique a été réalisée. Cette annexe en détaille le protocole et les résultats.

### *B.1 Justification de la mesure*

La datasheet ne fournit que les courants en mode Wi-Fi (Table 16), avec un pic de 350 mA en 802.11b TX à 19,5 dBm et de 233 mA en 802.11n TX. Le cas d'utilisation visé, lecture d'un fichier audio depuis une carte microSD, décodage logiciel et diffusion par Bluetooth Classic (profil A2DP), n'est pas couvert par ces spécifications. Une mesure empirique est donc nécessaire pour disposer d'un ordre de grandeur représentatif.

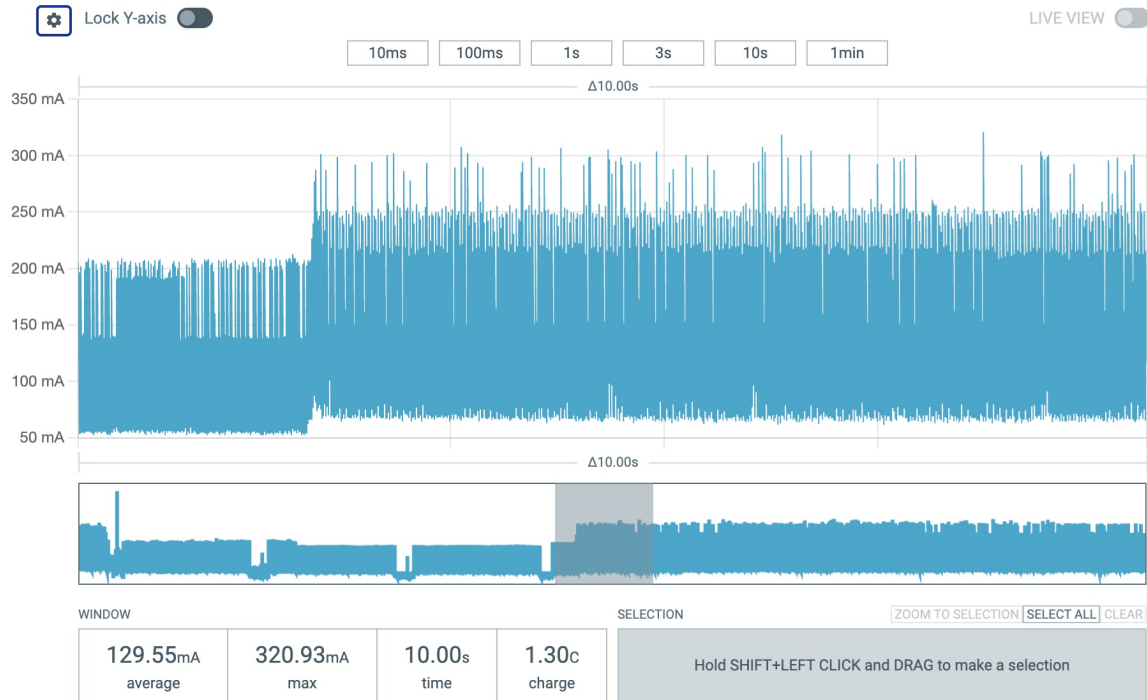
### *B.2 Banc de mesure*

Le banc repose sur un ESP32-DevKitC monté sur breadboard et relié par SPI à un module de carte microSD. L'alimentation et la mesure sont assurées par le *Power Profiler Kit II* (PPK II) de Nordic Semiconductor, configuré en mode *Source Meter* : il délivre 3,3 V au DevKit et mesure simultanément le courant consommé avec une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde. Une enceinte Bluetooth sert de récepteur A2DP. Le firmware de test établit la connexion Bluetooth, lit un fichier .WAV depuis la carte microSD et transmet le flux audio à l'enceinte.

### *B.3 Résultats*

La figure B.3 présente la capture complète. Le passage en transmission Bluetooth est nettement identifiable par l'élévation du courant moyen et l'apparition de pics réguliers.

## ANNEXE B. MESURE DE CONSOMMATION DE L'ESP32



**Figure B.1** – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – vue d'ensemble de la mesure

Deux régimes se distinguent, présentés à la figure B.2. Sans transmission active (lecture de la carte microSD et attente de connexion), le courant moyen est de 103,72 mA avec un pic à 208,96 mA. Avec transmission A2DP active, le courant moyen atteint 136,60 mA et le pic 320,93 mA. C'est ce second régime, le plus énergivore, qui est pertinent pour le dimensionnement.



**(a)** Sans transmission Bluetooth

**(b)** Avec transmission Bluetooth

**Figure B.2** – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – comparaison des deux régimes

L'examen rapproché du régime de transmission, figure B.3, révèle deux composantes. Un courant de base de l'ordre de 170 à 180 mA correspond au fonctionnement continu du processeur (décodage audio, gestion du SPI de la carte microSD, pile Bluetooth). Des pics de transmission radio atteignant environ 300 mA se superposent sur des durées très courtes, de l'ordre de 120  $\mu$ s, correspondant aux salves d'émission du Bluetooth Classic.

### B.3. RÉSULTATS



**Figure B.3** – Mesure de courant – ESP32-DevKitC – détail du régime de transmission

Le pic mesuré de 320,93 mA reste inférieur au pic Wi-Fi de 350 mA spécifié en 802.11b (Table 16), ce qui est cohérent : la puissance d'émission du Bluetooth Classic est généralement inférieure à celle du Wi-Fi. Le tableau B.1 récapitule les valeurs retenues.

**Table B.1** – Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32

| Paramètre                          | Valeur    | Source              |
|------------------------------------|-----------|---------------------|
| Courant moyen (transmission BT)    | 136,60 mA | Mesuré (PPK II)     |
| Courant pic (transmission BT)      | 320,93 mA | Mesuré (PPK II)     |
| Courant pic (Wi-Fi TX 802.11b)     | 350 mA    | Datasheet, Table 16 |
| Courant min. d'alimentation requis | 500 mA    | Datasheet, Table 14 |



## Annexe C

# Protocole de test et de validation matérielle

Ce protocole rassemble les mesures de mise en service de la carte électronique réalisée. Les essais suivent une progression destinée à valider le matériel par étapes successives : contrôles hors tension, alimentations, communication et programmation, périphériques numériques, puis chaîne audio et essais fonctionnels. Cet ordre répond à une exigence de sécurité : un étage n'est sollicité qu'une fois son alimentation validée, afin de ne pas endommager un composant sur un rail mal réglé ou court-circuité.

**Précautions :** La première mise sous tension s'effectue sur une alimentation de laboratoire à courant limité, entre 200 et 300 mA, un court-circuit échappé au contrôle à l'ohmmètre se traduit alors par une limitation de courant plutôt que par une destruction. L'offset continu en sortie de jack est vérifié avant le branchement d'un casque, et les niveaux audio sont montés progressivement depuis un volume numérique bas.

**Matériel :** Multimètre, alimentation de laboratoire à courant limité, oscilloscope, fichier MP3 de test à 1 kHz, charge audio (casque de test ou résistances) et un analyseur audio pour la mesure du THD+N et du SNR.

**Lecture des tableaux :** Pour les contrôles visuels, la valeur attendue désigne l'état conforme recherché. La dernière colonne consigne le verdict (OK/NOK) et les remarques éventuelles.

### C.1 Contrôles avant mise sous tension

Contrôles au ohmmètre, carte hors tension et **batterie déconnectée**, précautions ESD. Pour chaque mesure rail-masse, laisser la lecture se stabiliser (charge des condensateurs de découplage) avant de relever la valeur finale. Critère de court-circuit :  $R < 10 \text{ } \Omega$ .

**Table C.1** – Inspection visuelle et contrôles à l’ohmmètre (carte hors tension).

| N° | Points à mesurer                                  | Valeur attendue                                           | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1  | Inspection visuelle (soudures, ponts, composants) | Aucun pont de soudure, aucun composant manquant ni décalé |                |             |
| 2  | Polarité des composants                           | Repère pin 1 / cathode conforme                           |                |             |
| 3  | Connecteur USB-C                                  | Aucun pont entre broches adjacentes                       |                |             |
| 4  | TP GND (continuité entre points)                  | $R < 1 \text{ } \Omega$ entre tous les points GND         |                |             |
| 5  | TP VBUS $\rightarrow$ GND                         | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 6  | TP VSys $\rightarrow$ GND                         | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 7  | TP VBatP $\rightarrow$ GND                        | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 8  | TP +3.3V $\rightarrow$ GND                        | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |
| 9  | AVDD / CPVDD / DVDD $\rightarrow$ GND (PCM5242)   | $R > 5 \text{ } \Omega$ sur chaque pin                    |                |             |
| 10 | PVDD $\rightarrow$ GND (MAX97220)                 | $R > 5 \text{ } \Omega$                                   |                |             |

suite page suivante

## C.1. CONTRÔLES AVANT MISE SOUS TENSION

Tableau C.1 — suite

| N° | Points à mesurer                                        | Valeur attendue                               | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 11 | TP VBUS / VSys /<br>+3.3V / VBatP<br>(isolement mutuel) | $R > 5 \Omega$ entre chaque<br>paire de rails |                |             |
| 12 | Connecteur batterie                                     | Pins +/− conforme au<br>schéma                |                |             |

**C.2 Mise sous tension et alimentations****Table C.2** – Alimentations et gestion d'énergie (sous tension, alimentation à courant limité).

| N° | Points à mesurer                                       | Valeur attendue                                   | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 13 | Courant d'appel à la mise sous tension (alim. limitée) | Pas de surintensité, consommation au repos faible |                |             |
| 14 | TP VBUS                                                | 4,75–5,25 V                                       |                |             |
| 15 | TP VBatP                                               | 3,0–4,2 V selon l'état de charge                  |                |             |
| 16 | TP VSys, sans batterie, USB débranché                  | $\approx 0$ V                                     |                |             |
| 17 | TP VSys, sans batterie, USB branché                    | $\approx$ VBUS                                    |                |             |
| 18 | TP VSys, avec batterie, USB débranché                  | $\approx$ VBAT                                    |                |             |
| 19 | TP VSys, avec batterie, USB branché                    | $\approx$ VBUS                                    |                |             |
| 20 | Courant de charge (sonde sur batterie)                 | Conforme à $I_{\text{FAST}}$ fixé par résistance  |                |             |
| 21 | TP VBatP (fin de charge)                               | 4,20 V $\pm$ 50 mV                                |                |             |
| 22 | TP +3.3V (sortie buck TPS62A01)                        | 3,30 V                                            |                |             |
| 23 | PCM5242 — AVDD (pin)                                   | 3,3 V                                             |                |             |

suite page suivante



## C.2. MISE SOUS TENSION ET ALIMENTATIONS

Tableau C.2 — suite

| N° | Points à mesurer                     | Valeur attendue | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 24 | PCM5242 — CPVDD<br>(pin)             | 3,3 V           |                |             |
| 25 | PCM5242 — VNEG<br>(pin)              | −3,3 V          |                |             |
| 26 | PCM5242 — DVDD<br>(pin)              | 3,3 V           |                |             |
| 27 | PCM5242 — LDOO<br>(pin, LDO interne) | 1,8 V           |                |             |
| 28 | MAX97220 — PVDD<br>(pin)             | 3,3 V           |                |             |
| 29 | TP Supervisor                        | ≈ VSys          |                |             |

**C.3 Démarrage, *EN* et strapping****Table C.3** – *Reset, strapping et démarrage du module ESP32-WROVER-E.*

| N° | Points à mesurer                      | Valeur attendue                                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 30 | TP fEN après mise sous tension        | 3,3 V                                                      |                |             |
| 31 | TP fIO0 au repos                      | 3,3 V                                                      |                |             |
| 32 | Détection PSRAM au boot (log ESP-IDF) | SPIRAM détectée 16 Mo                                      |                |             |
| 33 | TP TXD (log de boot UART)             | Boot ESP-IDF normal, pas de boucle de reset ni de brownout |                |             |

#### C.4. USB, PONT UART ET PROGRAMMATION

### C.4 USB, pont UART et programmation

**Table C.4** – Pont CP2102N, multiplexeur TC7USB40MU et flash programme.

| N° | Points à mesurer                         | Valeur attendue                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 34 | Connecter USB à PC                       | Port COM détecté<br>(Silicon Labs CP2102N) |                |             |
| 35 | TP USBDIR, MCU non<br>programmé          | 0 V (USB vers<br>CP2102N)                  |                |             |
| 36 | TP USBDIR, MCU<br>programmé              | 3.3 V (USB vers<br>MAX77757)               |                |             |
| 37 | Connexion esptool                        | Identifie ESP32, lit la<br>MAC sans erreur |                |             |
| 38 | Flash d'un firmware de<br>test puis boot | Flash OK, redémarrage<br>et exécution      |                |             |

**C.5 Bus I<sup>2</sup>C — détection des périphériques****Table C.5** – *Détection des périphériques sur le bus I<sup>2</sup>C.*

| N° | Points à mesurer                        | Valeur attendue                              | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 39 | Scan I <sup>2</sup> C :<br>PI4IOE5V9554 | ACK à 0x20                                   |                |             |
| 40 | Scan I <sup>2</sup> C : PCM5242         | ACK à 0x4C                                   |                |             |
| 41 | Scan I <sup>2</sup> C : MAX17260        | ACK à 0x36 (7 bits ;<br>0x6C en 8 bits)      |                |             |
| 42 | Absence d'adresse<br>parasite / conflit | Seules les 3 adresses<br>ci-dessus répondent |                |             |

**C.6 Expenseur GPIO PI4IOE5V9554****Table C.6** – *Contrôle des sorties et entrées de l'expenseur.*

| N° | Points à mesurer                                                            | Valeur attendue                                                  | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 43 | TP DacMute :<br>commander 0 puis 1 par<br>firmware                          | $0 \rightarrow = 0 \text{ V}$<br>$1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$ |                |             |
| 44 | TP AmpSHDN :<br>commander 0 puis 1 par<br>firmware                          | $0 \rightarrow = 0 \text{ V}$<br>$1 \rightarrow = 3,3 \text{ V}$ |                |             |
| 45 | TP bU / bD / bL / bR<br>/ bA / bB : relire<br>l'entrée, repos puis<br>appui | Repos = 3,3 V<br>appui = 0 V                                     |                |             |
| 46 | TP ExpINT au<br>changement d'un<br>bouton                                   | Passe à = 0 V : ISR<br>déclenchée                                |                |             |

**C.7 Jauge de carburant MAX17260****Table C.7** – *Lecture des registres de la jauge.*

| N° | Points à mesurer               | Valeur attendue                               | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 47 | Reg VCell (09h) vs TP<br>VBatP | Écart < $\pm 20$ mV                           |                |             |
| 48 | Reg RepSOC (06h)               | 0–100 %, plausible<br>vis-à-vis de la tension |                |             |
| 49 | Reg Current (0Ah)              | Signe et amplitude<br>cohérents               |                |             |
| 50 | Reg Temp (08h)                 | 20°C à 30°C                                   |                |             |

**C.8 Chargeur MAX77757**

Table C.8 – État de charge et limites.

| N° | Points à mesurer                             | Valeur attendue                                                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 51 | TP INOKB à l'insertion USB                   | +3.3 V                                                                     |                |             |
| 52 | Courant de charge                            | Conforme à $I_{\text{FAST}}$ fixé par résistance ( $\leq 3,15 \text{ A}$ ) |                |             |
| 53 | Détection CC / BC1.2, limite d'entrée (AICL) | Limite d'entrée cohérente avec la source                                   |                |             |

**C.9 Potentiomètre de volume**

Table C.9 – Lecture du potentiomètre de volume.

| N° | Points à mesurer                      | Valeur attendue                                    | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 54 | TP Vol (potentiomètre au minimum)     | $\approx 147 \text{ mV}$                           |                |             |
| 55 | TP Vol (potentiomètre au maximum)     | $\approx 2518 \text{ mV}$                          |                |             |
| 56 | TP Vol (balayage sur toute la course) | Monotone de 147 à 2518 mV, sans saut ni zone morte |                |             |

**C.10 Affichage OLED SSD1333****Table C.10** – Initialisation et rendu de l'écran.

| N° | Points à mesurer                         | Valeur attendue                                                          | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 57 | Affichage de test (RGB, dégradé, damier) | Affichage correct en 176×176, couleurs justes, pas de pixel/colonne mort |                |             |
| 58 | Orientation et origine des coordonnées   | Conformes au rendu attendu du framebuffer                                |                |             |

**C.11 Carte microSD****Table C.11** – Montage du système de fichiers et accès aux données.

| N° | Points à mesurer                     | Valeur attendue                        | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| 59 | Logs terminal ESP-IDF                | Montage réussi, capacité lue correcte  |                |             |
| 60 | Écriture puis relecture d'un fichier | Données relues identiques              |                |             |
| 61 | Lecture d'un fichier MP3 réel        | Lecture des octets sans erreur         |                |             |
| 62 | TP SD.Detect                         | SD insérée → 0 V<br>SD retirée → 3.3 V |                |             |



**C.12 Chaîne audio, bus I<sup>2</sup>S****Table C.12** – Signaux d'horloge et de données I<sup>2</sup>S (MP3 à 44,1 kHz, 16 bits).

| N° | Points à mesurer             | Valeur attendue                                                                                            | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 63 | TP I2S.BCK<br>(oscilloscope) | $f = n_{\text{bits}} \times F_s$ (p. ex. :<br>$64 \times 44,1 \text{ kHz} \approx$<br>$2,82 \text{ MHz}$ ) |                |             |
| 64 | TP I2S.LRCK / WS             | $= F_s$ (44,1 kHz)                                                                                         |                |             |
| 65 | TP I2S.SD (données)          | Activité synchronisée<br>avec LRCK                                                                         |                |             |

**C.13 Chaîne audio — analogique****Table C.13** – Remontée du signal le long de la chaîne ( $DAC \rightarrow RC \rightarrow ampli \rightarrow jack$ ), signal de test 1 kHz.

| N° | Points à mesurer                                                                | Valeur attendue                                                                          | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 66 | TP JackL / JackR :<br>offset DC (sans signal,<br>ampli actif)                   | $< 350 \mu V$                                                                            |                |             |
| 67 | TP OUTL $\pm$ /<br>OUTR $\pm$ : sortie DAC<br>(1 kHz, niveau num.<br>documenté) | Différentiel présent<br>1 kHz propre<br>Pleine échelle $\approx$<br>4,2 V <sub>rms</sub> |                |             |
| 68 | TP INL $\pm$ / INR $\pm$ :<br>entrée ampli                                      | $\approx -6$ dB vs sortie DAC<br>(gain 0.5)                                              |                |             |
| 69 | TP JackL / JackR :<br>sortie ampli                                              | Signal propre, non<br>écrêté<br>Plafond $\approx 2,15$ V <sub>rms</sub>                  |                |             |
| 70 | TP JackL / JackR :<br>tonalité L seule                                          | Signal sur le canal<br>gauche, droit silencieux<br>(valide le mapping<br>INL/INR)        |                |             |
| 71 | TP JackL / JackR :<br>tonalité R seule                                          | Inverse du précédent                                                                     |                |             |
| 72 | TP JackL / JackR :<br>volume numérique<br>PCM5242                               | Pas de 0,5 dB respecté                                                                   |                |             |
| 73 | TP Vol $\rightarrow$ niveau au<br>TP JackL / JackR                              | Niveau monotone et<br>croissant de 147 à<br>2518 mV                                      |                |             |

## C.14. AUDIO BLUETOOTH (A2DP)

### C.14 Audio Bluetooth (A2DP)

Table C.14 – Liaison A2DP et contrôle AVRCP.

| N° | Points à mesurer                                 | Valeur attendue                               | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 74 | Appairage A2DP                                   | Appairage réussi                              |                |             |
| 75 | Appareil connecté,<br>streaming d'une<br>musique | Son présent, sans<br>coupure                  |                |             |
| 76 | Tourner le<br>potentiomètre de<br>volume         | Le volume du streaming<br>Bluetooth change    |                |             |
| 77 | Bascule filaire ↔<br>Bluetooth                   | Commutation propre,<br>sans blocage ni glitch |                |             |

**C.15 Tests fonctionnels et intégration****Table C.15** – *Essais bout en bout et tenue en fonctionnement.*

| N° | Points à mesurer                                      | Valeur attendue                                                        | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 78 | Lecture MP3 complète depuis microSD                   | Décodage libhelix, audio continu, buffer jamais en interrompu          |                |             |
| 79 | Navigation UI complète (boutons → écrans)             | Réactive, pas de blocage de tâche                                      |                |             |
| 80 | Autonomie sur batterie                                | Cible de minimum 10h                                                   |                |             |
| 81 | Charge pendant la lecture d'une musique               | Fonctionne, la charge progresse, pas d'instabilité                     |                |             |
| 82 | Échauffement sous charge prolongée (caméra thermique) | TPS62A01, MAX77757, MAX97220, module ESP32 : aucun point chaud anormal |                |             |

### C.16 Caractérisation audio à l'analyseur (Audio Precision)

Ces mesures caractérisent la chaîne audio complète (PCM5242 → filtre RC → MAX97220 → jack) à l'analyseur Audio Precision. Le signal de test est généré par le lecteur lui-même via fichiers WAV de test sur la carte microSD et relevé à l'entrée de l'AP.

Sauf indication contraire : tonalité 1 kHz, sortie à vide (sans résistance de charge, entrée haute impédance de l'analyseur), volume numérique documenté. Les mesures « sous charge » utilisent une résistance externe de 16 ou 32  $\Omega$  placée en parallèle de l'entrée de l'analyseur.

Les valeurs « réf. DAC » sont les limites théoriques de la datasheet du PCM5242. Les chiffres au niveau système sont à relever.

**Table C.16** – Mesures audio à l'Audio Precision.

| N° | Points à mesurer                                           | Valeur attendue                         | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| 83 | TP JackL / JackR :<br>niveau max                           | $\approx 2,1 V_{\text{rms}}$            |                |             |
| 84 | TP JackL / JackR :<br>réponse en fréquence<br>20 Hz–20 kHz | Plate $\pm 0,5$ dB                      |                |             |
| 85 | TP JackL / JackR :<br>THD+N à 1 kHz                        | réf. DAC $-94$ dB ( $\approx 0,002$ %)  |                |             |
| 86 | TP JackL / JackR :<br>THD+N vs fréquence<br>(20 Hz–20 kHz) | Faible et plat sur la<br>bande          |                |             |
| 87 | TP JackL / JackR :<br>THD+N vs niveau<br>(balayage, 1 kHz) | Courbe en U. Relever<br>valeur minimale |                |             |
| 88 | TP JackL / JackR :<br>SNR pondéré A                        | réf. DAC 114 dB                         |                |             |
| 89 | TP JackL / JackR :<br>bruit résiduel pondéré<br>A          | $< 15 \mu\text{V}$                      |                |             |

*suite page suivante*

## ANNEXE C. PROTOCOLE DE TEST ET DE VALIDATION MATÉRIELLE

Tableau C.16 — suite

| N° | Points à mesurer                                                 | Valeur attendue                                                     | Valeur mesurée | OK/-<br>NOK |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 90 | TP JackL / JackR :<br>diaphonie (1 kHz et<br>10 kHz)             | > 80 dB à 1 kHz typ.                                                |                |             |
| 91 | TP JackL / JackR :<br>balance L/R (registre<br>volume identique) | Écart < 0,5 dB                                                      |                |             |
| 92 | TP JackL / JackR :<br>impédance de sortie à<br>vide vs 32 Ω      | $Z_{\text{out}} =$<br>$R_L (V_{\text{vide}}/V_{\text{charge}} - 1)$ |                |             |
| 93 | TP JackL / JackR :<br>réponse en fréquence<br>sous charge 32 Ω   | Variation faible                                                    |                |             |
| 94 | TP JackL / JackR :<br>niveau avant écrêtage<br>(16 Ω, 32 Ω)      | À relever                                                           |                |             |

# Index

expérience, 32

objectifs, 33

résultats, 33

technologie, 4

état de l'art, 3